

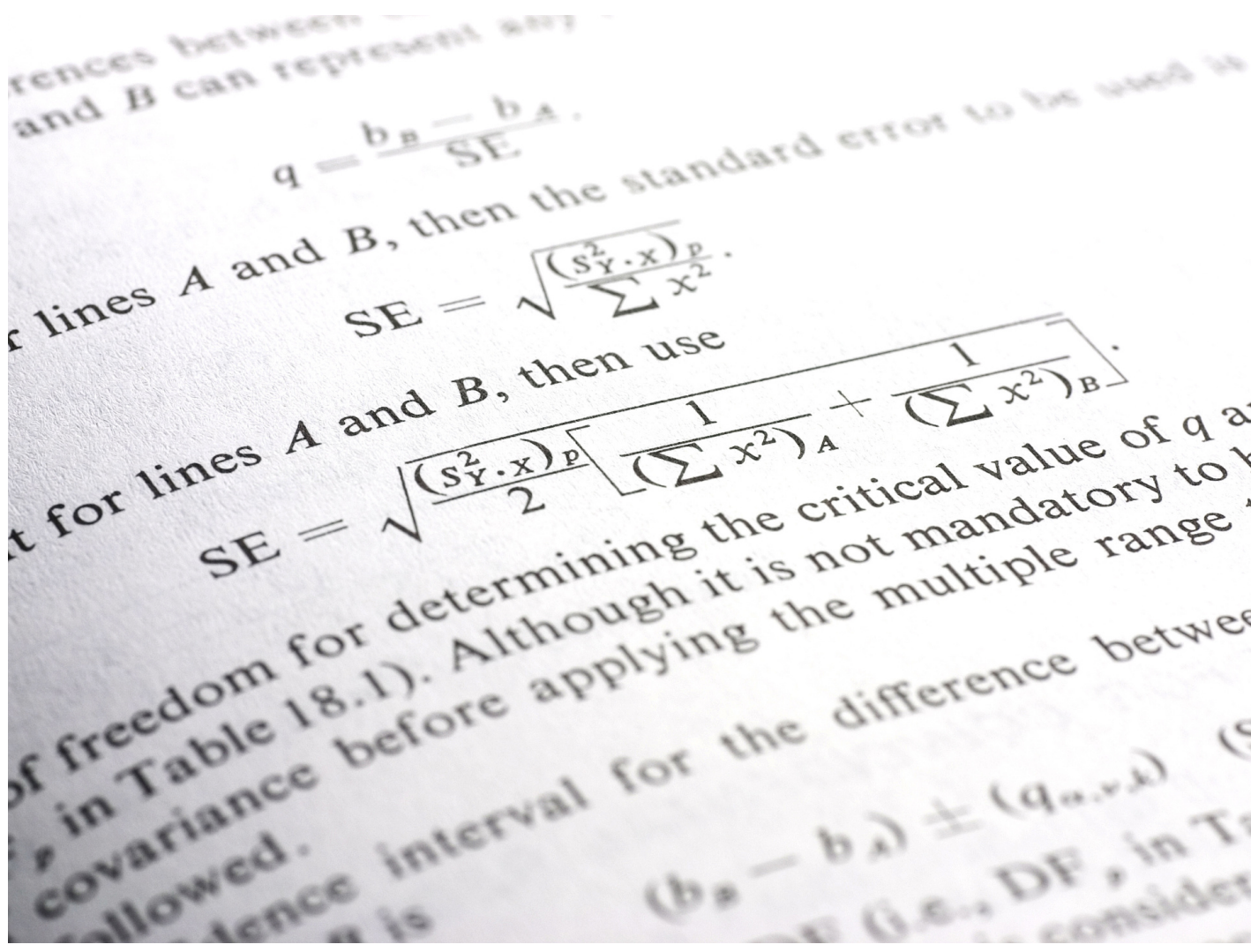
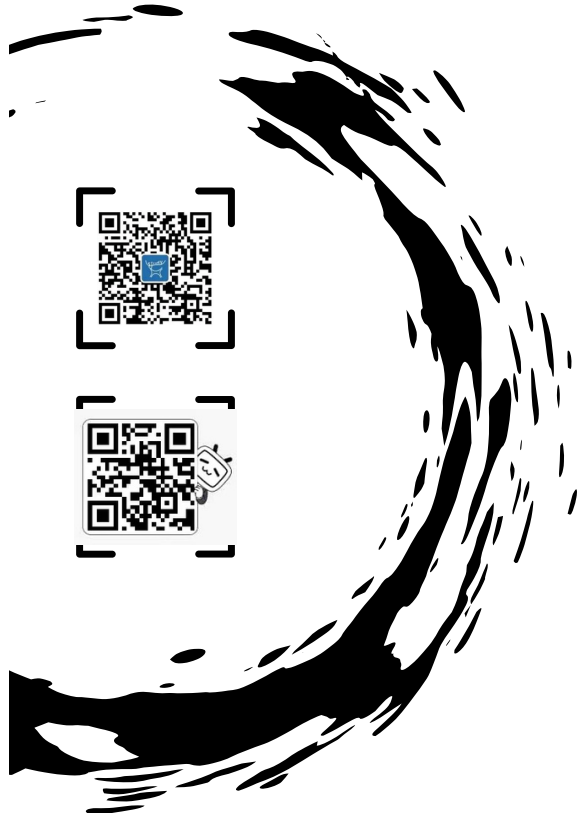
期末小助手



大学化学

2022秋

仲英学业辅导中心出品



前言

本册小助手的主要编写目的是帮助同学尽可能快速的了解大学化学中的重要知识点，并且辅以一些重要的例题来提升同学的做题能力。在本次编写中，编写者尽可能的加入了一些对于这个科目以及其考试的个人理解，希望能对大家有所帮助。

这是大学化学小助手的第一个版本，限于水平所限，难免会有错误或者不足之处，如果同学们在使用本资料中发现了错误，请联系仲英学业辅导中心：**XJTUzyxuefu@163.com**，我们将在修正时予以更正。

感谢各位志愿者在资料编写过程中的辛勤付出！

编写人员（按照章节顺序排名）：信息2103 吕律、软件002 张东鹏、信息2103 孙晨晰、计算机006 唐培元、自动化2104 李相宜、自动化2104 肖雨涵。

审核与排版：软件002 张东鹏。

仲英学业辅导中心 2022年2月27日

目录

第一章 原子结构	1
1.1 原子结构发展历程	1
1.1.1 早期发展	1
1.1.2 道尔顿原子模型	1
1.1.3 汤姆逊原子模型(枣糕模型)	1
1.1.4 卢瑟福原子模型(行星模型)	2
1.1.5 玻尔原子模型	2
1.1.6 氢原子的量子力学模型	3
1.2 原子轨道能级	5
1.2.1 鲍林能级图	5
1.2.2 科顿能级图	5
1.2.3 屏蔽效应与钻穿效应	5
1.3 多电子原子核外电子排布规则及表达	6
1.3.1 核外电子排布规则	6
1.3.2 电子构型的表达(本章重点之一)	7
1.4 原子结构的周期性	8
1.4.1 元素周期表	8
1.4.2 元素的周期性变化	10
1.5 补充: 第一章化学家国籍	11
第二章 分子结构	12
2.1 离子键	12
2.1.1 形成及特点	12

2.1.2	晶格能	13
2.1.3	离子的极化	13
2.2	价键理论	14
2.2.1	共价键的本质	14
2.2.2	共价键的特点	14
2.2.3	共价键的种类	14
2.2.4	共价键的极性	15
2.2.5	共价键的键参数	15
2.3	分子构型	16
2.3.1	杂化轨道理论	16
2.3.2	分子轨道理论	19
2.3.3	价层电子对互斥理论	22
2.4	配位键	24
2.4.1	配合物	24
2.4.2	常见配位体	25
2.4.3	配合物价键理论	28
2.5	金属键	29
2.5.1	自由电子模型	29
2.5.2	能带理论	29
第三章	宏观物质及其凝聚态	31
3.1	分子间作用力与氢键	31
3.1.1	分子间作用力（范德华力）	31
3.1.2	氢键	33
3.2	气体	34
3.2.1	气体化合体积定律和Avogadro定律	34
3.2.2	理想气体状态方程	34
3.2.3	气体分压定律和分体积定律	35
3.2.4	实际气体（了解即可）	35
3.3	液体	35
3.3.1	液化	35

3.3.2	蒸发	35
3.3.3	凝固	36
3.3.4	相图	36
3.4	溶液	37
3.4.1	溶液的浓度	37
3.4.2	稀溶液的依数性	38
3.4.3	溶液的渗透压	39
3.4.4	电解质溶液的依数性	40
3.4.5	高分子溶液	40
3.5	晶体与非晶体	40
3.5.1	晶体的特征	40
3.5.2	晶体结构的周期性、Bragg方程	41
3.5.3	晶体基本类型	41
第四章	化学热力学基础	43
4.1	热力学基本概念	43
4.1.1	系统与环境	43
4.1.2	状态与状态函数	43
4.2	热力学第一定律	44
4.2.1	热力学能	44
4.2.2	热和功	44
4.2.3	热力学第一定律	45
4.3	焓与盖斯定律	45
4.3.1	焓及其性质	45
4.3.2	化学反应热效应	46
4.3.3	化学反应热效应计算	46
4.3.4	盖斯定律及其应用	48
4.4	热力学第二定律	49
4.4.1	自发过程	49
4.4.2	混乱度和熵	49
4.4.3	熵的性质	50

4.4.4	化学反应的熵变	50
4.4.5	热力学第二定律	50
4.5	吉布斯函数与化学反应自发性的判据	51
第五章	化学反应平衡	53
5.1	化学平衡	53
5.1.1	化学平衡的定义	53
5.1.2	化学平衡特征	53
5.2	标准平衡常数的概述	54
5.2.1	反应商	54
5.2.2	标准平衡常数	54
5.2.3	实验平衡常数	55
5.3	非标态下反应的吉布斯函数变	56
5.3.1	非标态吉布斯函数变	56
5.3.2	非标态吉布斯函数变的推导	57
5.3.3	非标态吉布斯函数变与标准平衡常数的关系	57
5.3.4	多重平衡法则	58
5.3.5	化学反应自发进行方向的判定	60
5.4	标准平衡常数的应用	64
5.4.1	平衡系统组成的计算	64
5.4.2	反应进行方向的判断	68
5.4.3	反应进行限度的预测	68
5.5	化学平衡的移动	70
5.5.1	浓度对化学平衡的影响	71
5.5.2	压强对化学平衡的影响	71
5.5.3	温度对化学平衡的影响	73
5.5.4	勒-沙特列原理	73
第六章	水溶液中的离子平衡	75
6.1	强电解质溶液理论	75
6.1.1	强电解质和弱电解质	75

6.1.2	离子互斥理论	75
6.1.3	活度和活度因子	76
6.1.4	离子强度	76
6.2	酸碱理论简介	76
6.2.1	酸碱电离理论	77
6.2.2	酸碱质子理论	77
6.2.3	酸碱电子理论	77
6.2.4	水的解离平衡和溶液的PH	77
6.3	单相离子平衡——弱酸、弱碱解离平衡	78
6.3.1	一元弱酸、一元弱碱的解离平衡	78
6.3.2	多元弱酸的解离平衡	79
6.3.3	电解质对酸碱解离平衡的影响	80
6.3.4	酸碱滴定法	81
6.4	难溶电解质的沉淀溶解平衡	83
6.4.1	溶解度和溶度积	83
6.4.2	溶度积规则	83
6.4.3	沉淀平衡的移动	83
6.4.4	溶度积的应用	84
6.5	配位平衡	85
6.5.1	配合物的稳定常数	85
6.6	氧化还原平衡	86
6.6.1	氧化数	86
6.6.2	氧化还原反应	86
6.6.3	氧化还原反应的配平	86
第七章	电化学基础	87
7.1	原电池	87
7.1.1	氧化还原反应	87
7.1.2	原电池的符号	88
7.1.3	电动势与电极类型	88
7.2	电极电势	89

7.2.1	标准电极电势	89
7.2.2	标准电极电势	89
7.3	原电池热力学	90
7.3.1	电池电动势与反应的吉布斯函数变	90
7.3.2	元素电势图	90
7.3.3	电池化学平衡	91
7.4	电极电势的影响因素——Nernst方程式	91
7.4.1	电极电势的Nernst方程式	92
7.4.2	电池电动势Nernst方程	92
7.5	电极电势的应用	93
7.5.1	判断反应方向	93
7.5.2	计算反应限度	93
7.5.3	计算 PH , K_{sp} 和吉布斯函数变	93
7.6	电解、电化学技术和防腐蚀	94
7.6.1	电解	94
7.6.2	防腐蚀	94
第八章	化学反应速率	95
8.1	概述	95
8.1.1	反应速率的定义	95
8.1.2	平均速率和瞬时速率	95
8.2	浓度对化学反应速率的影响	95
8.2.1	自由碰撞理论	95
8.2.2	基元反应及速率方程式	96
8.2.3	化学反应的级数	96
8.3	温度对化学反应速率的影响	98
8.3.1	阿伦尼乌斯公式	98
8.4	催化剂对化学反应速率的影响	99
第九章	表面现象与胶体	100
9.1	表面现象	100

9.2 胶体	100
------------------	-----

仲英学业辅导中心

第一章 原子结构

本章内容以理解背诵居多，计算量较少。

1.1 原子结构发展历程

1.1.1 早期发展

公元前400年，德谟克利特最早提出原子概念；

17世纪，罗伯特·玻意耳提出元素是某种原始的、简单的一点也没有掺杂的简单物体，不同元素微粒的聚合体导致了性质的不同(这里的“简单物体”就是指原子)。

1.1.2 道尔顿原子模型

1808年，道尔顿提出了原子实心球模型，其理论要点主要包括：

- 所有物质都是由原子构成，原子不可分割、创造、毁灭；
- 一种元素的原子不能被转化为另一种元素的原子；
- 所有元素的原子具有特定的质量和性质；
- 化学反应得到的化合物是不同元素的原子以特定比例组合而成的产物。

1.1.3 汤姆逊原子模型(枣糕模型)

1897年，汤姆逊采用磁场和电场结合的方式测定了阴极射线粒子的质荷比，发现原子可以再分；

1909年，密里根通过油滴实验测得电子电量，并通过汤姆逊的质荷比公式得出了电子质量；

基于此, 汤姆逊提出了一个全新的原子模型, 其主要表现为:

- 原子是由带有负电荷的电子和带有正电荷的连续物质组成;
- 电子镶嵌在这些占有主要质量的连续物质上.

1.1.4 卢瑟福原子模型(行星模型)

1910年, 卢瑟福通过alpha粒子散射实验提出了含核原子模型, 即行星模型, 其主要内容包括:

- 原子中绝大部分空间是被带有负电的电子占据的;
- 在原子中心的微小区域内有一个原子核, 包含了所有的正电荷以及几乎整个的质量, 这种粒子被称为质子;

注: 该模型可以解释物质的带电属性, 但很难解释所有原子的质量, 后经1932年查德威克发现中子, 该问题得以解决.

1.1.5 玻尔原子模型

1912年, 玻尔在卢瑟福含核模型的基础上引入了普朗克和爱因斯坦的能量量子化概念, 提出了玻尔原子模型——分层模型. 其理论要点如下:

- 氢原子只含有一定量允许的固定轨道, 不同轨道能量不同, 电子只能在若干固定轨道绕核运动.
- 电子在这些定态时对外不辐射能量.
- 电子在定态间转化时是通过吸收或辐射一定能量的光子实现的.

涉及的公式有:

- 玻尔模型氢原子轨道半径公式

$$r = n^2 \frac{\varepsilon_e h^2}{\pi m e^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

1.1.6 氢原子的量子力学模型

基于对物质的波粒二象性以及测不准原理在量子力学层面的认识, 1926年, 薛定谔在德布罗意物质波和玻尔量子化模型概念的基础上, 推导出一个基于氢原子量子力学模型的方程, 即薛定谔方程.

该模型书中涉及的公式有:

- 德布罗意关系式

$$\lambda = h/P = h/mv$$

- 爱因斯坦质能方程

$$E = mc^2 = hv$$

- 薛定谔方程(仅了解即可, 不必要求背诵)

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0$$

有关该方程的考试要点主要包括:

(1). 四个量子数(本章重点之一)

- 主量子数 n : 可取值为任何自然数, 主要决定了原子核外电子的能量大小和距核远近, 与之相对应的不同电子层, 即K、L、M等电子层.
- 角量子数 l : 可取值为从0到 $n-1$ 的 n 个整数数值, 决定了电子角动量的大小, 也决定了电子在空间的角度分布情况, 即电子云的形状, 对应s、p、d、f等电子亚层.

需要注意的是, 单电子原子中 l 的取值对原子轨道能量并无影响, 在多电子原子中, n 相同时, l 越大原子轨道能量越高. 一般我们认为其取值可以决定原子轨道的形状和原子轨道能量.

- 磁量子数 m : 可取值为0、 ± 1 、 ± 2 、...、 $\pm l$ 共 $2l + 1$ 个数值, 其决定了电子运动角动量在磁场方向分量的大小, 即 m 的取值不影响轨道的能量, 对应不同方向的原子轨道, 如 $2p_x$ 、 $2p_y$ 等.
- 自旋磁量子数 m_s : 只能取 $+1/2$ 、 $-1/2$ 两个数值, 其决定电子自旋运动方向, 用 $\uparrow$ 表示上自旋, $\downarrow$ 表示下自旋.

这样, 采用一组量子数就可以描述原子中任意一个电子的运动状态, 而四个量子数都确定的状态称为一个量子态.

例 1.1. 在 $l = 3$ 的亚层中, 最多能容纳的电子数是:

A. 2

B. 6

C. 10

D. 14

答案: D

例 1.2. O原子有8个电子, 请写出最外层电子的量子数.

解析: O原子有8个电子, 显然它位于第二周期, 主量子数 n 为 2, 最外层为 $2p$, 即最外层角量子数 $l = 1$, 最外层共有四个电子, 排列在三个不同方向的原子轨道上, 故 $m=0$ 轨道上包含两个自旋方向相反的电子, 其余两个轨道包含两个自旋方向相同的电子.

故答案为:

$$n = 2, l = 1, m = 0, m_s = +1/2$$

$$n = 2, l = 1, m = 1, m_s = +1/2$$

$$n = 2, l = 1, m = -1, m_s = +1/2$$

$$n = 2, l = 1, m = 0, m_s = -1/2$$

(2). 电子云

电子云是一种微观粒子, 用来描述电子在原子核外空间某处出现机会(概率)的大小. 我们可以借助电子云来判断原子轨道的形状, 在考试中涉及较多的为: s轨道——对称球形, p轨道——哑铃形, 其余轨道一般不涉及.

注意: 概率与概率密度并不等同, 概率密度等于一段区间(事件的取值范围)的概率除以该段区间的长度, 它的值可以很大(远大于一)也可以很小. 此处应注意电子云描述的是概率, 而非概率密度.

例 1.3. 在电子云示意图中的小黑点:

A. 电子 B. 电子在该点出现 C. 其疏密表示电子出现的几率大小 D. 其疏密表示电子出现的几率密度大小

答案: C

1.2 原子轨道能级

1.2.1 鲍林能级图

教材中主要讨论的是多电子原子的轨道能级.

对于和氢只有一个电子的氢原子或类氢原子而言, 其能级只与主量子数 n 有关, 与 l 、 m 、等的取值无关, 而对具有多电子的原子来说, 由于电子会受到其他电子的排斥作用, 原子核对电子的束缚力被降低. 鲍林根据大量光谱实验数据和理论计算的结果得到了原子轨道间的近似能级图.

有关于能级交错的现象, 可以通过徐光宪经验规律, 即按照公式 $n + 0.7l$ 对能级进行计算, 并近似排序. 其结果与鲍林能级图即为一致.

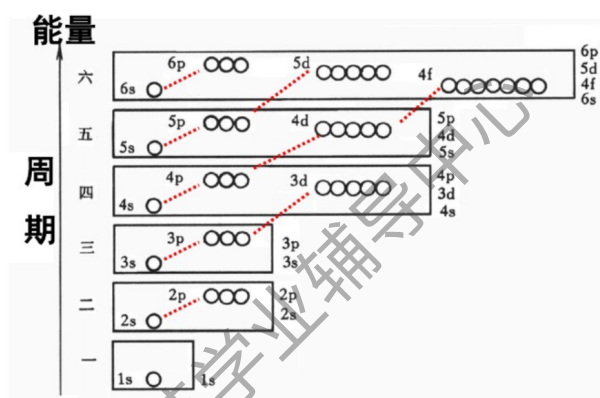


图 1.1: 鲍林能级图

1.2.2 科顿能级图

仅了解即可, 可以比鲍林能级图更为细致地反映某些部分能级交错现象.

1.2.3 屏蔽效应与钻穿效应

屏蔽效应

由于电子间相互排斥力导致的原子核对电子的实际吸引能力下降, 从而在进行实际的能级计算时, 这种排斥力反映在原子核的实际核电荷数的下降上, 等效为电子在一定程度上抵消了原子核对其他电子的吸引作用, 这种抵消作用就称为屏蔽效应. 通常认为外层电子对内层电子的屏蔽可忽略不计, 每个电子只受到内层电子和同层电子的屏蔽.

如果被指定的电子是最外层电子, 处于内层和同层的其他电子的屏蔽作用按下述顺序依次增大:

同处于 n 层的电子 j ; 处于 $n-1$ 层的电子 j ; 处于 $n-2$ 层的电子

钻穿效应

与屏蔽效应相反, 外层电子有钻穿效应. 在原子核附近出现的概率较大的电子, 可更多地避免其余电子对它的屏蔽, 受到较强的核吸引. 这种进入原子内部空间的作用叫做钻穿效应. 钻穿作用与原子轨道的径向分布函数有关. 钻穿和屏蔽是相互联系的, n 相同时, l 越小的电子, 钻穿效应越明显, 能量越低.

1.3 多电子原子核外电子排布规则及表达

1.3.1 核外电子排布规则

根据原子光谱实验和量子力学理论, 原子核外的电子排布服从以下三个基本原则:

- 能量最低原理

电子总是优先占据能量最低的轨道, 占满能量较低的轨道后才进入能量较高的轨道.

- 泡利不相容原理

同一原子中不可能存在运动状态完全相同的两个电子, 即在同一原子中不可能存在四个量子数完全相同的电子, 或者每一个原子轨道上最多只能容纳自旋方向相反的两个电子. 这些描述本质上都是一个含义, 即泡利不相容原理.

- 洪特规则

洪特从大量光谱实验中发现: 电子进入同一电子亚层时, 总是尽可能以自旋状态相同的方式分占不同的轨道, 这样可使原子的能量最低. 洪特规则另有一补充: 当多个电子同时进入能量相同的轨道 (又称简并轨道) 时, 半充满或全充满使整个原子具有最低的能量.

(特别提醒, 当考试中题目只说明是选择题时, 应注意是单选还是不定项选, 以2022年春大化考试为例, 约30条选择题中包含了一条多选)

例 1.4. 原子核外电子排布主要遵循的规律不包括:

- A. 统计规律
- B. 能量最低原理
- C. 泡利不相容原理
- D. 洪特规则

答案: A

例 1.5. 某元素原子的外层电子构型为 $3d^5 4s^2$, 则它的原子中未成对电子数为: A. 0

- B. 1
- C. 3
- D. 5

答案: D

1.3.2 电子构型的表达(本章重点之一)

按照多电子原子的电子填充原则, 可写出已有基态原子的电子构型. 电子构型是指将原子中全部电子填入轨道中的情况. 电子构型可以分别用电子排布式和轨道表示式表示.

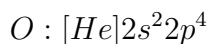
电子排布式

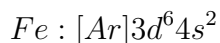
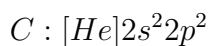
电子排布式是指用1、2、3等正整数表示电子主层, 用s、p、d、f等符号分别表示各电子亚层, 并在这些符号右上角用数字表示各亚层上电子的数目;

轨道排布式

轨道表示式又称电子排布图, 是用一个方框、圆圈或两条短线表示一个给定量子数n、l、m的轨道, 用箭头“↑”或“↓”来区别ms不同的电子. 在电子构型表述中, 把[He]、[Ne]、[Ar]等标为原子实. 原子实表示原子内部结构达到了稀有气体原子的电子全充满状态, 多余的外部电子为价层电子.

下面给出几个具体实例:





1.4 原子结构的周期性

1869年门捷列夫系统地研究了元素的性质. 他按照相对原子质量的大小, 将元素排序, 终于发现了元素周期律——元素的性质随相对原子质量的递增发生周期性的递变.

1.4.1 元素周期表

各周期对应的能级组中电子的填入总是始于s轨道、终止于p轨道. 各周期中化学元素的个数分别为: 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. 与能级组中电子的最大容量相对应. 第一周期是只包含两种元素的周期, 叫特短周期. 含8种、18种和32种元素的周期分别叫短周期、长周期和特长周期. 迄今为止, 属于特长周期的第七周期仍为未完成周期.

周期表中的直列叫族, 共有 18 列, 分为 7 个主族、8 个副族(第八副族包含 3 列)和一个零族. 同族元素具有相似的价电子构型, 从而导致相似的化学性质. 各原子的价电子数与元素的族号密切相关.

根据价层电子构型, 元素再周期表中分别集中在四个区, 具体分区可见下图.

族	IA							IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0	
周期	1	IIA												
2														
3			IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII	IB	IIB				
4														
5		s 区	d 区						ds 区	p 区				
6														
7														
镧系														
锕系		f 区												

图 1.2: 元素周期表的分区

分区规律:

1、s区: 含‘A与aA共两族两列, 价电子层为 $ns1$ 或 $2(n \geq 1)$ 。

特点: 价电子数=主族序数=最外层电子数

注意:并不是所有价电子层为 $ns1$ 或 2 的元素都在S区, He 在p区。

除了H以外, 都为金属元素。

2、p区: 含bA至fA及零族共六族六列; 价电子层为 $ns2np1-6(n \geq 2)$ 。

特点: 价电子总数=主族序数

3、d区: 含bB至fB和g族共六族八列。

价电子层为 $(n-1)d1-9ns1-2$ 。

注意: 有元素在d区但并不符合 $(n-1)d1-9ns1-2$ 规则, 如: Pd $4d10$ 。

4、ds区: 含‘B与aB共两族两列:价电子层为 $(n-1)d10ns1$ 或 2 。

5、f区: 包括镧系与锕系

例 1.6. 写出原子序数分别为26, 35, 80的三种原子的电子排布式, 并判断他们在周期表中的位置。

解题思路:

首先通过原子序数计算出最外层电子在第几周期, 而后判断最外层电子在哪一电子层哪一电子亚层(分不清能级高低可以通过徐光宪经验规律, 即 $n+0.7l$ 计算), 列式即可。

通过原子的电子排布式不难判断出原子在周期表中所处位置。

答案为:

Fe 四周期,第VIII族, d 区元素, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ Br 四周期,第VIIA族, P 区元素, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1$
 Hg 六周期,第IIB族, d 区元素 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 04s^2 4P^6 4d^1 04f^1 45s^2 5p^6 5d^1 06s^2$

1.4.2 元素的周期性变化

首先我们引入几个概念: 电离能、电子亲合能、电负性、金属性.

电离能表示原子失去一个电子变成气态离子所吸收的能量, 电子亲和能表示原子得到一个电子变成气态离子所放出的能量, 电负性是综合了这两者来考虑得到的一个判断元素在反应中得失电子的能力的一个数值, 用来确定化合物中的原子对电子吸引能力的相对大小.

元素周期性变化的规律为:

在元素周期表中, 同一行从左往右原子半径减小, 电离能、亲合能增大(半充满、全充满稳定结构除外)、金属性变弱、电负性增大;

同一列从上到下原子半径增大, 电负性减小, 电离能、亲合能减小, 金属性变大;

之所以呈现出这样的变化规律, 是因为:

- 原子半径的大小主要受电子层数、核电荷数和最外层电子数三个因素影响. 因电子运动要占据一定的空间, 电子层数越多, 原子半径越大, 而同一周期中核电荷数越多其核对核外电子的引力越大, 则原子半径越小.

这里我们特别提醒, 原子半径通常指原子的尺寸, 并不是一个精确的物理量, 并且在不同的环境下数值也不同. 一个特定的原子的半径值和所选用的原子半径的定义相关, 而在不同的环境下给原子半径不同定义比统一的定义更合适. 常见的定义有轨道半径、范德华半径(也称范氏半径)、共价半径、金属半径等.

- 电负性变化的原因体现在同周期中从左到右有效核电荷数增大, 对外层电子吸引力增大, 因而电负性增强; 同主族内从上到下原子半径增大, 对外层电子吸引力变弱, 电负性减小.
- 电离能同周期从左往右总体增大的原因是原子核对最外层电子吸引力变大, 电离能增大; 而轨道半充满和全充满状态下较为稳定, 故较之后一个元素往往更大一点.

例 1.7. 比较 Si , Ge , As 三元素的原子半径、金属性、电负性.

解析:

通过对元素周期表相应元素位置的判断, 可以推得: 金属性 $Ge > As$ 和 Si . Ge 是以金属性为主, 而 As 、 Si 以非金属性为主的两性元素. 电负性 $As > Si > Ge$. 原子半径 $Ge > As > Si$.

1.5 补充: 第一章化学家国籍

编者亦觉得这种细枝末节的问题考的可能性不大, 但鉴于2022年春大化期末试题过于抽象, 在此附上第一章出现化学家国籍, 聊作补充, 不建议当作重要考点死记硬背.

德谟克利特: 古希腊

罗伯特·玻意耳: 英国

约翰·道尔顿: 英国

安托万·拉瓦锡: 法国

汤姆逊: 英国

密里根: 美国

卢瑟福: 新西兰

查德威克: 英国

普朗克: 德国

爱因斯坦: 德国, 犹太裔

玻尔: 丹麦

德布罗意: 法国

薛定谔: 奥地利

鲍林: 美国

门捷列夫: 俄国

第二章 分子结构

本章计算量较少, 在考试中涉及题型多以判断、选择、填空、计算题为主, 计算题较少. 基于此, 建议本章注意相关知识点的背诵与理解消化.

2.1 离子键

1916年德国化学家柯塞尔提出了离子键理论. 他认为, 当电离能小的金属原子和电子亲和能大的非金属原子相互靠近时, 前者失去价电子变成带正电荷的离子, 后者获得电子变成带负电荷的离子. 结果二者的电子构型都变得和稀有气体相同, 变得较稳定. 正离子和负离子由静电引力相互吸引; 同时当它们过于接近时发生排斥, 引力和斥力相等即形成稳定的离子键.

2.1.1 形成及特点

离子键是通过电子转移(失去电子者为阳离子, 获得电子者为阴离子)形成的. 带相反电荷的离子之间存在静电作用, 当两个带相反电荷的离子靠近时, 表现为相互吸引, 而电子和电子、原子核与原子核之间又存在着静电排斥作用, 当静电吸引与静电排斥作用达到平衡时, 便形成离子键, 即正离子和负离子之间由于静电引力所形成的化学键. 这种发生在正负离子之间的静电引力也称库仑力. 正负离子通过静电引力生成离子化合物. 库仑力大小与正负离子的电荷成正比, 与正负离子间距离的平方成反比.

离子键的特点表现为: 由于离子键本质是静电引力, 所以离子键既无方向性, 也无饱和性.

2.1.2 晶格能

离子键的强度可用晶格能 (U) 来表示. 晶格能被定义为气态正、负离子形成 1mol 离子晶体时所放出的能量.

晶格能的大小影响离子晶体的物理、化学性质. 晶格能越大, 离子晶体的熔点越高, 硬度也越大, 而且具有较高的熔化热和气化热.

2.1.3 离子的极化

当把离子置于电场中, 离子的原子核和电子云会发生相对位移, 离子因变形而出现诱导偶极, 这个过程称为离子的极化. 离子极化的强弱取决于离子的极化能力和离子的变形性.

极化能力

极化能力是指离子产生电场强度的大小. 离子的极化能力取决于离子半径、离子电荷、离子的电子构型.

通常离子半径越小, 正离子电荷越多, 离子的极化能力越强;

在离子半径和所带电荷相近时, 不同电子构型的正离子极化能力的大小顺序为:

18、18+2 电子构型; 9-17 电子构型; 8 电子构型

变形性

离子的变形性是指离子在电场作用下, 电子云发生变形的难易. 其大小主要取决于离子半径、离子电荷及离子构型. 离子半径越大, 变形性越大. 负离子电荷越高, 变形性越大. 正离子电荷越高, 变形性越小. 变形性也与电子构型有关.

在离子半径相近, 所带电荷数相同的情况下, 不同电子构型的离子的变形性顺序为:

18 电子构型; 9-17 电子构型; 8 电子构型

离子极化对离子晶体性质的影响

离子极化对物质结构和性质的影响主要体现在: 离子极化引起化学键性质的改变, 使得化合物由典型离子键向共价键过渡, 并导致其物理化学性质 (熔点、沸点、溶解度、颜色等) 的递变.

此外, 离子晶体的颜色和正负离子的颜色有关. 一般来说, 如果组成晶体的正负离子都是无色的, 该化合物也无色. 若其中一个离子有色, 则该晶体就呈现该离子的颜色. 但是如果有离子极化作用存在, 相互极化作用越强, 化合物颜色越深.

2.2 价键理论

价键理论继承了路易斯共用电子对的概念, 以量子力学为基础, 揭示了共价键的本质, 即原子轨道重叠. 指出成键电子的自旋方向是相反的, 并且在不停地运动着, 两核之间具有较大的电子密度, 共价作用力的实质被解释为核间较大的电子密度对两核的吸引力. 核间的电子密度越大, 形成的共价键越强, 通过共价键结合的分子越稳定. 以下是较为系统的介绍.

2.2.1 共价键的本质

原子通过共用电子对而形成的化学键叫共价键. 当电子自旋方向相反的两个原子相互靠近时, 原子轨道相互重叠, 两原子核间的电子云密度增加, 对两核产生吸引, 形成稳定的共价键, 体系能量降低, 这就是共价键的本质.

2.2.2 共价键的特点

- 饱和性

具有未配对电子的原子相互靠近时, 其未配对电子可以彼此自旋方向相反配对构成共价键. 一个原子能形成共价键的数目决定于该原子未成对电子的数目. 因为每个原子的未成对电子数是一定的, 所以共价分子中每个原子能够形成共价键的数目也是一定的, 这就是共价键的饱和性.

- 方向性形成共价键时, 原子轨道总是尽可能沿着电子出现概率最大的方向重叠以尽量降低系统的能量. 原子轨道在核外空间的取向和轨道重叠方式的要求决定了共价键具有方向性.

2.2.3 共价键的种类

- σ 键

相对于键轴(原子核之间的连线)而言,若原子轨道重叠前后都是轴对称的,由此而形成的共价键叫 σ 键.

σ 键的特点是:成键时原子轨道沿键轴方向,以“头碰头”的方式形成轨道重叠.

- π 键

两原子轨道在垂直于核间连线并相互平行的方向进行重叠所形成的共价键叫 π 键.

π 键的特征是原子轨道重叠前后都有一个包含键轴的反对称面,而且在反对称面的两侧以“肩并肩”方式重叠.

在核间距相同的前提下, π 键的重叠程度小于 σ 键,因此,一个 π 键提供的原子间结合力通常小于 σ 键.

2.2.4 共价键的极性

在 H_2 、 O_2 、 N_2 分子中,两个原子共用电子对程度相等,这类共价键叫非极性共价键.

而在 HF 、 H_2O 等分子中,不同原子对共用电子对的吸引能力不同,从而导致电子对偏向电负性高的原子,这类共价键叫极性共价键.

形成共价键的两个原子间电负性差值越大,共价键的极性也越大.共价键的极性使得共用电子对偏向某一个原子,共价键的极性越大,共用电子对越偏向某一个原子,这样就使得共价键向离子键过渡.

电负性与键型的关系体现为:电负性差值 > 1.7 ,键型主要以离子键为主;电负性差值介于 $0.4-1.7$,键型为极性共价键,电负性差值 < 0.4 ,键型主要以共价键为主,电负性差值 $=0$ 时键型为非极性共价键.

2.2.5 共价键的键参数

共价键的性质可以通过键参数来描述.键参数包括键能(焓)、键长、键角和键矩.

- 键能:键能是表征化学键强度的物理量,可以用化学键断裂时所需的能量大小来衡量.

- 键长：键长是指两个成键原子 A 和 B 的平均核间距离, 是了解分子结构的基本构型参数, 也是了解化学键强弱和性质的重要参数. 对于同核双原子分子形成的化学键来说, 键的数目越多, 键长越短.
- 键角：键角是指分子中两个相邻共价键之间的夹角, 是反映分子空间几何结构的重要因素.
- 键矩 (仅了解即可, 考试一般不做要求) :键矩指两个成键原子间的偶极矩. 双原子分子中, 键矩是两个原子间的偶极矩. 由共价键的电荷数和核间距共同决定, 多原子分子的偶极矩由分子中全部原子和键的性质及其相对位置所决定. 若不考虑键的相互影响, 并认为每个键可以贡献它自己的偶极矩, 则分子的偶极矩可近似地由键的偶极矩按矢量加合而得. 各种化学键的键矩可根据实验测定的偶极矩数值以及分子的几何构型分别推出.

2.3 分子构型

2.3.1 杂化轨道理论

1931 年鲍林等人以价键理论为基础, 提出了杂化的概念, 对价键理论进行补充和发展. 所谓杂化, 是指原子在形成分子的过程中, 同一原子中能量相近的不同原子轨道重新组合成一组能量相同的新轨道的过程, 即重新分配能量和调整空间方向的过程. 所形成的新轨道称为杂化轨道.

杂化轨道理论要点

- 只有能量相近的轨道才能相互杂化, 不同能级中的电子在进行轨道杂化时, 电子会从能量低的电子轨道跃迁到能量高的轨道, 并且杂化以后的各轨道能量相等, 性质相同, 是简并轨道.
- 原子轨道杂化前后总能量相同, 因此杂化轨道能量介于原来能量较低的轨道和能量较高的轨道之间.
- 原子可以通过杂化轨道成键, 杂化轨道的成键能力比未经杂化的原子轨道强.
- 杂化轨道的数目等于参与杂化的原子轨道总数.

杂化轨道	杂化轨道数目	键角	分子几何构型	实例
sp	2	180°	直线形	$BeCl_2$
sp^2	3	120°	平面三角形	BF_3
sp^3	4	109.5°	四面体	CH_4
sp^3d	5	$90^\circ, 120^\circ$	三角双锥	PCl_5
sp^3d^2	6	90°	八面体	SF_6

图 2.1: 杂化轨道与空间构型

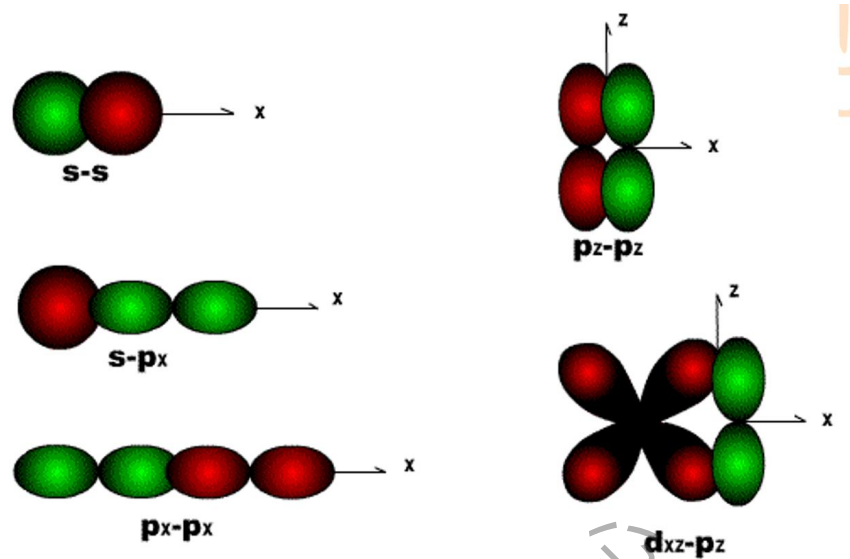
- 杂化轨道在空间上尽可能采取较大的键角对称分布, 以使轨道间的排斥力最小, 从而使分子具有较小的内能而处于更加稳定的状态. 不同类型的杂化, 杂化轨道的空间排布方式不同.

杂化轨道类型

常见杂化轨道类型

- sp 杂化轨道: 由一个s轨道和一个p轨道组合杂化形成2个简并的 sp 杂化轨道, 每一个 sp 杂化轨道中含有 $1/2$ 个s轨道和 $1/2$ 个p轨道的成分.
- sp^2 杂化轨道: sp^2 杂化轨道是由1个s轨道与2个p轨道杂化产生的 3 个简并轨道, 每个 sp^2 杂化轨道中含有 $1/3$ 的s轨道和 $2/3$ 的p轨道的成分.
- sp^3 杂化轨道: 1个s轨道与3个p轨道杂化可以形成4个 sp^3 杂化轨道, 每个 sp^3 杂化轨道中含有 $1/4$ 的s轨道和 $3/4$ 的p轨道的成分.
- sp^3d 和 sp^3d^2 杂化轨道: 第三周期元素的原子由于d轨道也能参与成键, 所以还可以生成由s轨道、p轨道和d轨道组合而成的 sp^3d 和 sp^3d^2 杂化轨道. 例如, PCl_5 和 SF_6 等分子中的 P、S 原子就是分别通过 sp^3d 和 sp^3d^2 杂化轨道与Cl原子和F原子的p轨道电子重叠成键的.
- 不等性杂化: 部分轨道被孤电子对占据的杂化称为不等性杂化. 例如:N原子和O原子的2s轨道与3个2p轨道也可以杂化形成4个 sp^3 杂化轨道. 但是因为N原子和O原子分别比C原子多1个和2个2轨道电子, 它们各自形成的4个 sp^3 杂化轨道中分别有1个和2个 sp^3 杂化轨道是被孤对电子占据的, 这就是不等性杂化.

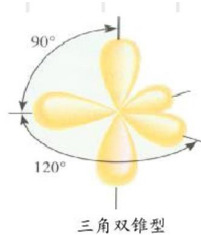
下附典型杂化轨道与分子空间构型归纳、主要杂化轨道的模型示意图.



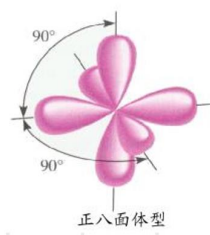
电子云重叠的几种方式

图 2.2: 轨道示意图1

SP^3d 杂化
 SP^3d^2 杂化



PCl_5



SF_6

图 2.3: 轨道示意图2

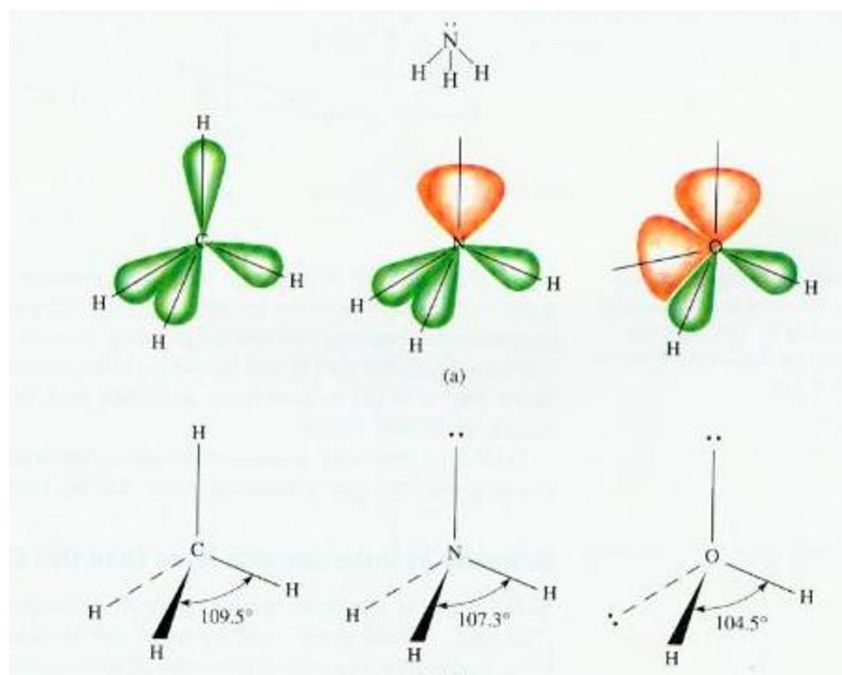


图 2.4: 不等性杂化

2.3.2 分子轨道理论

基本要点

分子轨道由原子轨道线性组合而成, 组合前后轨道总数不变. 若组合得到的分子轨道的能量比组合前的原子轨道能量低, 所得分子轨道叫做“成键轨道”; 反之叫做“反键轨道”; 若组合得到的分子轨道的能量跟组合前的原子轨道能量没有明显差别, 所得分子轨道就叫做“非键轨道”.

电子在分子轨道中的排布和在原子轨道中的排布遵循一样的原则, 要符合能量最低原理、泡利不相容原理和洪特规则. 即电子填入分子轨道时尽量占据能量最低的轨道、每个分子轨道最多只能容纳2个自旋方向相反的电子、当电子排布到简并分子轨道时总是先以自旋方向相同的方式分别占据不同的轨道直到半满, 如果还有多余电子则以配对的方式排布. 在分子轨道理论中, 用键级表示键的牢固程度. 分子中成键轨道电子总数减去反键轨道电子总数除以 2 得到的数叫做键级. 表示为:

$$\text{键级} = (\text{成键轨道上的电子数} - \text{反键轨道上的电子数}) / 2.$$

键级可以是整数也可以是分数. 一般说来, 键级越高, 键越稳定; 键级为零, 则表明原子不可能结合成稳定分子; 键级越小(反键轨道的电子数越多), 键长越大, 化学键越不稳定.

如果分子中有未成对的电子, 则为顺磁性. 如果全部电子都成对, 则为反磁性.

下附分子轨道示意图

基本原则

原子轨道有效组合成分子轨道时必须满足三条原则, 注意这里的三条原则要与电子在原子轨道排布的三条原则区分开, 看清楚题目后进行答题:

- 能量近似原则: 只有能量近似的原子轨道才能组合成有效的分子轨道. 例如 H_2 、 O_2 、 N_2 等同核双原子分子中, 2个原子中能量相同的($1s, 2s, 2p$)轨道组合成分子轨道.
- 对称性匹配原则: 原子轨道波函数相互重叠形成分子轨道时, 要像波叠加一样考虑相位的正负号, 必须具有相同的对称性才能组合成分子轨道. 比如分子轨道中的成键轨道是由2个原子轨道波函数同号区域相重叠而成, 而反键轨道是两个原子轨道波函数异号区域相重叠而成.
- 原子轨道组合成有效分子轨道时, 必须尽可能多地重叠, 以使成键分子轨道能量尽可能降低. 如HF中氟的一个 $2p$ 轨道顺着分子中原子核的连线向氢的 $1s$ 轨道“头碰头”地靠拢而达到最大重叠.

分子轨道的排布式的书写

此部分在书中所占比重, 但作业及考试中多有涉及, 写法与原子轨道排布式类似, 主要注意满足上述基本规则及轨道能量高低排序即可. 顺序一般写 $1s < *1s < 2s < *2s < 2p(y) = 2p(z) < 2p(x) < *2p(y) = *2p(z) < *2p(x)$. 特殊的是氧气和氟气, 它们写时 $\sigma 2p$ 在 $\pi 2p$ 前面. 示意图见下:

下附几种常见的单质双原子分子轨道电子排布式:

例 2.1. 实验测得 O_2 的键长比 O^{2+} 的键长长, 而 N_2 的键长比 N^{2+} 的键长短; 解释上述实验事实并判断各物质的磁性.

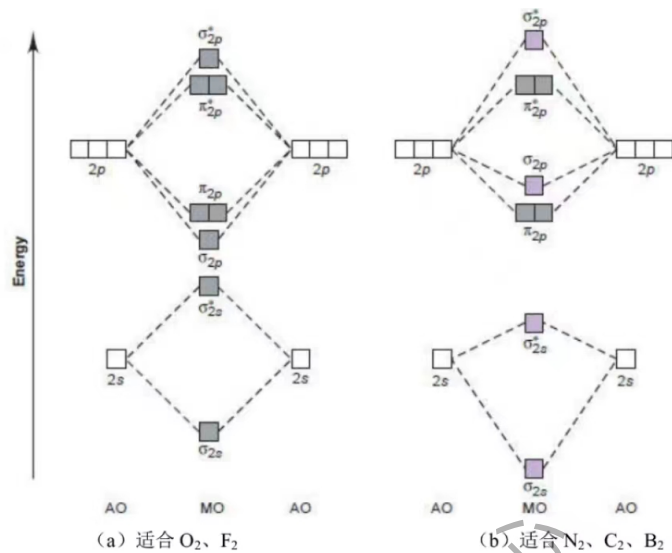


图 2.5: 同核双原子分子轨道能级图

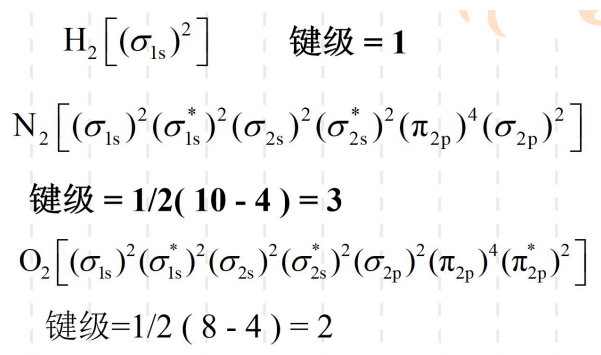


图 2.6: 常见分子轨道式

解析: 首先, 我们不妨对 O_2 和 N_2 列出分子轨道式, 由键级的计算方法, 即(成键轨道电子数-反键轨道电子数)/2可得, O_2 的键级为2, O_2^+ 的键级为2.5. N_2 的键级为3, N_2^+ 的键级为2.5.

而后, 根据键级越大, 键长越短的理论, 我们不难得知 O_2 的键长比 O_2^+ 的键长长, 而 N_2 的键长比 N_2^+ 的键长短.

除此之外, 我们可以通过观察发现 O_2 分子中有两个未成键电子, 表现为顺磁性; N_2 无未成对单电子, 表现为抗磁性.

2.3.3 价层电子对互斥理论

杂化轨道理论可以解释和预言分子的空间构型, 但是一个分子究竟采取哪种类型的杂化轨道在大多数情况下很难预测. 为了预言多原子分子的几何构型, 1940年希德威克和鲍威尔提出价层电子对互斥理论, 简称VSEPR理论, 用以预测 AB_n 型分子的构型.

基本要点

- AB_n 型分子或离子的几何构型取决于中心原子A的价电子对数. A为中心原子, B为配位原子(也叫端位原子), 下标n表示配位原子的个数.
- 分子中的价层电子对由于相互排斥而尽量远离, 并尽可能采取对称的结构. 因此, 价电子对的数目决定了一个分子或离子中的价层电子对在空间的分布. A原子周围n个B原子的理想排布应当是成键电子对之间排斥力最小的那种方式. 价电子对数等于2、3、4、5、6时分别排布在以A原子为中心的直线形、三角形、正四面体、三角双锥体和正八面体顶点上.
- 在考虑分子的基本构型时, 要考虑到孤对电子对成键电子的排斥力, 这种排斥力往往使键角压缩. 不同电子对之间排斥力大小顺序如下:

孤对电子—孤对电子 > 孤对电子—成键电子对 > 成键电子对—成键电子对

例如 NH_3 和 CH_4 虽然都是 sp_3 杂化, 但在 NH_3 中, 由于有孤对电子的存在, 所以其并不是正四面体型而是三角锥型, 键角为 $107^\circ 18'$, 而 CH_4 中则没有孤对电子对, 故呈正四面体型, 键角为 $109^\circ 28'$.

下附 AB_n 型共价分子的几何构型

价层电子对数目	电子对的排列方式	分子类型	孤电子对数目	分子构型	示意图	实例
2	直线型	AB ₂	0	直线型		BeH ₂ , BeCl ₂ , Ag(NH ₃) ₂ ⁺ , CO ₂ , CS ₂
3	正三角形	AB ₃	0	正三角形		BF ₃ , SO ₃ , CO ₃ ²⁻
		AB ₂	1	角形 (V 形)		SnCl ₂
4	正四面体	AB ₄	0	正四面体		CH ₄ , CCl ₄ , SiH ₄ , NH ₄ ⁺ , SO ₄ ²⁻
		AB ₃	1	三角锥形		NH ₃ , NF ₃
		AB ₂	2	角形 (V 形)		H ₂ O, H ₂ S
5	三角双锥	AB ₅	0	三角双锥		PF ₅ , PCl ₅ , SbCl ₅ , NbCl ₅
		AB ₄	1	变形四面体		SF ₄
		AB ₃	2	T 形		ClF ₃
		AB ₂	3	直线型		XeF ₂
6	正八面体	AB ₆	0	正八面体		SF ₆ , MoF ₆ , [AlF ₆] ³⁻
		AB ₅	1	四方锥		IF ₅
		AB ₄	2	平面正方形		XeF ₄

图 2.7: AB_n型几何构型

注: 判断方法为, 首先通过(A的价电子数+B的价电子数 $\pm$ 离子电荷数)/2来计算价层电子对数, 确定价层电子对的空间构型, 而后将价电子对数与成键数n(即B的下标)比较以判断孤对电子数, 两者相等时无孤电子对, n小于价电子对数时有孤电子对.

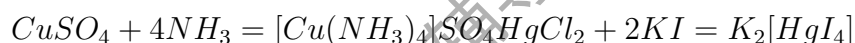
2.4 配位键

2.4.1 配合物

配合物的定义

由于配合物种类繁多, 组成较复杂, 目前还没有一个严格的定义, 只能从和简单化合物的对比中找到一个粗略定义.

简单化合物 NH_3 , H_2O 分子都是每个原子提供一个电子, 以共用电子对的形式结合; CuSO_4 则是由离子键结合. 这些简单化合物都符合经典的化学键理论. 而一些简单化合物的分子加合而成的“分子化合物”如:



在它们的形成过程中, 既没有电子的得失, 也没有形成共价键. 所以, 这些“分子化合物”的形成不符合经典的化学键理论.

可以说, 配合物是由中心离子(或原子)和配位体(阴离子或分子)以配位键的形式结合而成的复杂离子(或分子), 通常称这种复杂离子为配位单元. 凡是含有配位单元的化合物都称为配合物. 我们可以粗略地将配合物分成三种类型:简单配位化合物、多核配合物、螯合物.

配合物的组成

- 中心离子(或原子): 中心离子是配合物的核心, 它一般是带正电的阳离子, 但也有电中性原子甚至还有极少数阴离子. 如 $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 中的Ni是电中性原子而 $\text{HCo}(\text{CO})_4$ 中的Co的氧化值是-1. 中心离子绝大多数为金属离子, 而过渡金属离子最常见.
- 配位体: 配合物中和中心离子以配位键结合的阴离子或中性分子叫配位体, 配位体中具有孤电子对, 与中心离子(或原子)形成配位键的原子称为配位原子, 配位原子通常是电负性较大的非金属原子, 如N、O、S、C和卤素等原子, 因为在配位体

中, 这些原子一般都带负电荷, 而且其外层有孤电子对. 配位体的种类很多, 主要分为无机和有机两大类. 无机配体的数量比较少, 结构也比较简单. 有机配体的数量繁多, 结构复杂. 虽然其配位能力可以从配位原子的性质来推断, 但其结构因素(如螯合作用)往往也起重大作用.

- 配位数: 配合物中直接同中心离子形成配位键的配位原子的个数称为该中心离子(或原子)的配位数. 一般而言, 如果配合物的配位体是单基配位体, 则中心离子的配位数即是内界中配位体的个数.
- 配离子的电荷: 配离子的电荷数等于中心离子和配位体电荷的代数和. 例如在 $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 中, 配位体是中性分子, 所以配离子的电荷等于中心离子的电荷. 在 $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 中, 中心离子 Fe^{2+} 的电荷为+2, 6个 CN^- 的电荷为-6, 所以配离子的电荷为-4.

2.4.2 常见配位体

下面简要介绍了两种考试、作业中出现过的配合物:

- 螯合物: 螯合物是具有环状结构的配合物, 由具有两个或多个配位体与同一金属离子形成螯合环的化学反应(即螯合作用)而得到. 配体和金属离子间的配位键通常有两种类型: 第一种是配体上酸的基团离解去 H^+ , 然后与金属离子配位; 第二种是配体上含有孤电子对的中性基团与金属离子配位. 螯合物显著的特性之一是其热力学稳定性和热稳定性. 螯合环的稳定性与芳香环相似. 螯合物可为不带电荷的中性分子, 也可为带电的络离子, 前者易溶于有机溶液中, 后者可溶于水中, 此性质可用于分离和分析金属离子. 金属离子与配体形成螯合物的一般原则是软硬酸碱理论, 就是: 硬亲硬, 软亲软. 金属离子与多齿配体生成的螯合物, 比它与单齿配体生成的类似配合物有较高的稳定性. 由螯合作用得到的某些金属螯合剂用途很广, 例如EDTA为六齿螯合剂, 可用于水软化, 食物保存等.

下附螯合物示意图:

- 键配位体: 能提供键电子与中心原子配位的配体称为键配体, 简称配体, 例如乙烯、丁二烯、苯等, 通常出现在过渡金属配合物中.

配合物的命名

此部分考试涉及次数较多, 需注意:

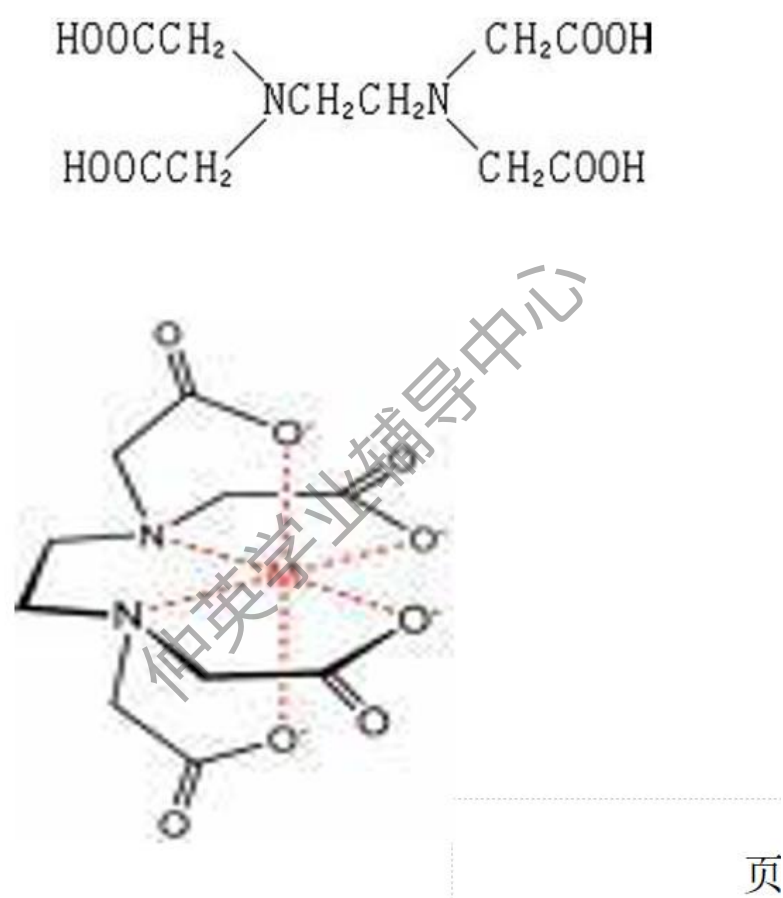


图 2.8: 螯合物示意图

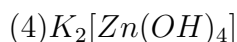
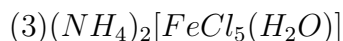
由于配离子的组成较复杂, 有其特定的命名原则. 对整个配合物的命名与一般无机化合物的命名原则相同:

- (1) 若配合物的外界是简单离子的酸根(如 Cl^-), 则称为某化某;
- (2) 若外界是复杂离子的酸根(如 SO_4^{2-}), 则称某酸某;
- (3) 若外界为氢离子, 则称为某酸;
- (4) 若外界为氢氧根离子, 则称为氢氧化某.

配合物命名比一般无机化合物复杂的地方在于配合物的内界——配离子. 配离子按下列顺序依次命名:

- (1) 阴离子配位体→中性分子配位体→“合”→中心离子(用罗马数字标明氧化数). 氧化数无变化的中心离子可不注明氧化数.
- (2) 若有几种阴离子配位体, 命名顺序是: 简单离子→复杂离子→有机酸根离子.
- (3) 同类配位体按配位原子元素符号英文字母顺序排序.
- (4) 各配位体的个数用数字一、二、三……写在在该种配位体名称的前面. 不同配位体之间以“•”隔开.

例 2.2. 命名下列配合化合物, 并指出中心离子, 配体, 配位原子, 配位数, 配离子的电荷数.



答案:

- (1) 二氯化六氨合钴 $Co^{2+} NH_3 N 6 2^+$
- (2) 二氯化一氯五氨合钴 $Co^{3+} NH_3、Cl^- N、Cl 6 2^+$
- (3) 一水五氯合铁化二氨 $Fe^{3+} Cl^-、H_2O O \Delta Cl 6 2^-$
- (4) 四氢氧合锌化二钾 $Zn^{2+} OH^- O 4 2^-$
- (5) 二氯化二氨合铂 $Pt^{2+} NH_3、Cl^- N 4 0$
- (6) 六硝酸合钴化三钠 $Co^{3+} NO_2^- O 6 3^-$

2.4.3 配合物价键理论

配合物的价键理论是20世纪30年代,由鲍林把电子配对法的共价键理论与原子轨道杂化理论结合发展而成的.价键理论的要点为:

(1) 配合物的中心离子(或原子)与配位体之间是以配位键结合的.配位体为电子对给予体,中心离子(或原子)为电子对接收体.配位体的配位原子将孤对电子填入中心离子(或原子)的空轨道形成配位键.

(2) 为了形成稳定的配合物,中心离子采取杂化轨道与配位体形成配位键.常见的杂化轨道类型为 $sp \Delta sp^2 \Delta sp^3 \Delta dsp^2 \Delta d^2 sp^3 \Delta sp^3 d^2$ 等.

(3) 形成配位键时所用杂化轨道的类型决定了配离子的空间结构、稳定性和中心离子的配位数.

下附配合物杂化轨道和空间构型关系图

图 2.9: 配合物的杂化轨道和空间构型

配位数	杂化类型	空间构型	实例
2	sp	直线形	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$
3	sp^2	平面三角形	$[\text{HgI}_3]^-$ 、 $[\text{CuCl}_3]^{2-}$
4	sp^3	四面体	$[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 、 $[\text{Co}(\text{SCN})_4]^{2-}$
	dsp^2	平面正方形	$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 、 $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$
5	dsp^3	三角双锥	$[\text{Ni}(\text{CN})_5]^-$ 、 $\text{Fe}(\text{CO})_5$
6	sp^3d^2	八面体	$[\text{CoF}_6]^{3-}$ 、 $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
	d^2sp^3		$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 、 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

2.5 金属键

该部分考试要求较少, 一般而言了解即可.

2.5.1 自由电子模型

金属键是化学键的一种, 主要存在于金属晶体中, 金属原子的价电子虽一般不会跑到金属外面来, 但在金属内可自由运动, 故将其称为自由电子. 自由电子作穿梭运动, 它不专属于某个金属原子而为整个金属晶体所共有. 这些自由电子与全部金属离子相互作用, 从而把所有的金属原子键合在一起, 这种作用称为金属键. 金属键是由自由电子及排列成晶格状的金属离子之间的静电吸引力组合而成. 由于电子的自由运动, 金属键没有饱和性和固定的方向, 因而是非极性键. 由金属键构成的金属有很多特性. 例如, 一般金属的熔、沸点高, 硬度大, 延展性好, 导电性和导热性都好, 熔、沸点随金属键的强度而升高. 金属键的强弱通常与金属离子半径成逆相关, 与金属内部自由电子密度成正相关. 由于金属没有方向性和饱和性, 金属在形成晶体时, 倾向于构成极为紧密的结构, 使每个原子都有尽可能多的相邻原子(金属晶体一般都具有高配位数和紧密堆积结构).

2.5.2 能带理论

金属键的能带理论是利用量子力学的观点来说明金属键的形成. 因此, 能带理论也称为金属键的量子力学模型, 它包括以下基本观点: 1. 分子轨道所形成的能带, 也可以看成是紧密堆积的金属原子的电子能级发生的重叠, 这种能带是属于整个金属晶体的. 例如金属锂中Li原子的1s能级互相重叠形成了金属晶格中的1s能带等等. 每个能带可以

包括许多相近的能级,因而每个能带会包括相当大的能量范围. 2. 按原子轨道能级的不同,金属晶体可以有不同的能带(如上述金属锂中的1s能带和2s能带),由已充满电子的原子轨道能级所形成的低能量能带,叫做“满带”;由未充满电子的原子轨道能级所形成的高能量能带,叫做“导带”.这两类能带之间的能量差很大,以致低能带中的电子向高能带跃迁几乎不可能,所以把这两类能级间的能量间隔叫做“禁带”. 3. 金属中相邻近的能带也可以互相重叠,如铍Be的2s轨道已充满电子,2s能带应该是个满带,Be是一个非导体.但由于铍的2s能带和空的2p能带能量很接近而可以重叠,2s能带中的电子可以升级进入2p能带运动,于是Be依然是一种有良好导电性的金属且具有金属通性.

仲英学业辅导中心

第三章 宏观物质及其凝聚态

3.1 分子间作用力与氢键

分子间作用力一般指范德华力和氢键的总称，但是课本中一些地方也但用来单指范德华力，请注意区分。

3.1.1 分子间作用力（范德华力）

分子间作用力是指存在于分子与分子之间的作用力，包括范德华力和氢键。

范德华力是斥力和引力的合力，随着分子间距离的增加，范德华力从斥力逐渐变为引力，在更远的距离范围内引力作用逐渐变弱。这是由于斥力对分子间距离的敏感程度要大于引力。

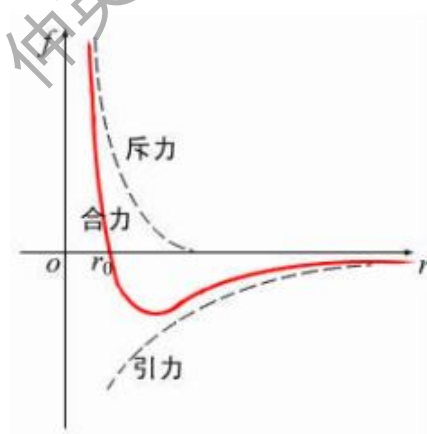


图 3.1: 范德华力和距离的关系

分子的极性

正负电荷中心重合，电荷分布均匀的分子称为非极性分子。正负电荷中心不重合，

电荷分布不均匀的分子称为极性分子。分子间作用力的大小与分子的极性有关。

分子极性的判断：

- 对于双原子分子，分子的极性与分子中的化学键的极性相对应。
- 对于多原子分子，分子的极性不仅与化学键极性相关，也与分子的几何构型和对称性有关。只有非极性键的分子也有可能是极性分子，比如臭氧 (O_3)；只有极性键的分子也可能是非极性分子，比如甲烷 (CH_4)。一般来说，分子空间构型完全对称的分子是非极性分子。

衡量分子极性强弱的物理量为偶极矩 (μ)。定义为正、负电荷中心间的距离 (r) 和电荷量 (q) 的乘积。

范德华力

分子中的偶极有三种形式：

- 固有偶极：极性分子中自身存在的偶极。
- 诱导偶极：非极性分子或者极性分子在极性分子的诱导下产生的偶极。
- 瞬时偶极：分子中由不断运动的电子和不停振动的原子核在某一瞬间的相对位移造成分子正电荷重心分离引起的偶极。无论是非极性分子还是极性分子都存在瞬时偶极。

分子间的不同类型的偶极导致了不同的分子间作用力，分为诱导力、取向力和色散力：

(1) 取向力：两个极性分子之间的固有偶极之间的相互作用。只存在极性分子和极性分子之间。分子的偶极距越大，取向力越大。

(2) 诱导力：诱导偶极和固有偶极之间的静电引力称为诱导力。存在于极性分子之间或者极性分子和非极性分子之间。诱导产生诱导偶极的极性分子偶极矩越大、极化作用越强，被诱导的分子变形性越强，则诱导力越大。

(3) 色散力：又称伦敦力。分子间由于瞬时偶极而产生的相互吸引作用力。存在于极性分子和极性分子之间、极性分子与非极性分子之间、非极性分子和非极性分子之间。分子的变形性越大，色散力就越大。

除少数极性极强的分子之间以取向力为主，大多数分子之间的分子间作用力色散力。

分子间作用力的特征：

- 分子间力的大小与分子间距离的 6 次方成反比。因此分子稍远离时，分子间力骤然减弱。它们的作用距离大约在300~500pm范围内。
- 分子间作用力没有方向性和饱和性。
- 分子间作用力的能量比化学键能小约1 2个数量级。

分子间作用力的大小影响物质的物理性质，比如熔点、沸点、熔化热、溶解度和黏度。分子间作用力越大，熔点、沸点越高，反之亦然。

3.1.2 氢键

氢键是键合于一个分子或分子碎片 $X-H$ 上的氢原子与另外一个原子 Y 或原子团之间形成的静电引力。 X 是氢键供体， Y 是氢键受体。其中 X 、 Y 一般指 N 、 O 或者 F 原子， Y 也可以是含 π 键的分子（比如苯）。

氢键的特点：

- 氢键的本质也是静电作用力，本质是由于 Y 带负电较多，与受 X 的作用而带正电的 H 原子产生的吸引力。其键能介于分子间作用力和化学键之间。
- 氢键具有饱和性、方向性和灵活性。但是由于氢键较弱，氢键不像共价键那样固定，具有一定的灵活性。
- 氢键的强度随 X 电负性增加而增加。
- $X-H \cdots Y$ 之间的二面角是直线或接近 180° 。 $H \cdots Y$ 距离越短，氢键越强。
- 氢键形成使得 $X-H$ 距离增大， $X-H \cdots Y$ 中 $X-H$ 键长增加得越多， $H \cdots Y$ 氢键就越牢固。

氢键的存在，可以影响物质的一些性质（主要的物理性质），比如熔沸点、溶解度和密度等。

（1）熔沸点：可以形成分子间氢键的化合物会导致熔沸点升高，如 NH_3 、 H_2O 、 HF 的熔沸点比同族元素的氢化物明显要高。对硝基苯酚很容易形成分子间氢键，而邻

硝基苯酚更容易形成分子内氢键从而阻碍了分子间氢键的形成，所以对硝基苯酚熔沸点比邻硝基苯酚熔沸点要高。

(2) 溶解点：在极性溶剂中，如果溶质分子与溶剂分子之间可以形成氢键，则溶质的溶解度增大。比如 HF 和 NH_3 在水中的溶解度比较大。

(3) 粘度：分子间有氢键的液体，一般粘度较大。

(4) 密度：由于氢键具有一定的方向性和饱和性，会物质的密度变化。比如冰中由于每个水分子都与相邻的4个水分子中形成了氢键，导致冰中分子的排列不是紧密的，从而使冰的密度比水低。

3.2 气体

气体有两个基本特征：扩散性和可压缩性。理想气体假设气体分子间没有作用力，气体分子本身没有体积。当实际气体压强不算很大、温度不算很低时，分子本身的体积和他们之间的吸引力就可以忽略不计，这时候即可视为理想气体。

3.2.1 气体化合体积定律和Avogadro定律

气体化合积定理：参加同一反应的各种气体的体积互成简单整数比。

气体化合积定理只有对于理想气体才完全正确。但在室温和大气压下，大多数气体仍遵守此定律；只在高压条件下，它才不适用。

阿伏伽德罗定律：对于一个给定的理想气体，如果温度和压强不变，气体的体积和物质的量成正比。即：

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$

3.2.2 理想气体状态方程

理想气体状态方程(本节计算核心公式)：

$$pV = nRT$$

理想气体状态方程还可以表述为：

$$pV = \frac{m}{M}RT$$

$$pV = \rho RT$$

3.2.3 气体分压定律和分体积定律

气体分压定律：在一定温度下，混合气体中任一组分气体*i*单独占有整个混合气体容器时所呈现的压强，称为该气体的分压 p_i 。即：

$$P = p_1 + p_2 + \dots + p_n = \sum_{i=1}^n p_i;$$

气体分体积定律：混合气体的总体积等于组成该气体混合物的各组分的分体积之和。即：

$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_n = \sum_{i=1}^n V_i;$$

3.2.4 实际气体（了解即可）

实际气体的特点：

(1) 实际气体分子不是质点，占有一定的体积，当两个分子足够靠近时将产生强烈的排斥力；

(2) 实际气体分子间的距离大于平衡距离，小于有效作用半径时，分子间互相吸引。

3.3 液体

相变：固体熔化、液体气化、气体液化、液体凝固等物态变化的统称。

相平衡：相变时两相之间的动态平衡。

相图：温度、压强和物相存在状态的关系图。

3.3.1 液化

液化：物质由气态转变为液态的过程。

临界温度：气体能液化的最高温度，表示为 T_c 。

临界压强：临界温度下气体液化需要的最低压强，表示为 p_c 。

3.3.2 蒸发

蒸发：物质从液态转化为气态的相变过程。

饱和蒸汽压：在一定温度下，将纯溶剂置于真空容器中，起初分子只有蒸发过程，一旦有了气体分子便会存在凝结过程，当蒸发速度与凝结速度相等时，气液两相达到动态平衡，此时溶剂上方的蒸汽所产生的压强称为该温度下纯溶剂的饱和蒸气压，简称蒸汽压。

在一定温度下，将纯溶剂置于真空容器中，起初分子只有蒸发过程，一旦有了气体分子便会存在凝结过程，当蒸发速度与凝结速度相等时，气液两相达到动态平衡，此时溶剂上方的蒸汽所产生的压强称为该温度下纯溶剂的饱和蒸气压。

蒸发和沸腾的区别：

- 在一定压强下，蒸发可以在任何温度下进行，而沸腾只能在一定温度下发生，并且需要持续加热才能保持液体一直沸腾。
- 蒸发时要从液体中吸收热量，使液体温度降低，所以蒸发有致冷作用；沸腾时要从周围的物体吸收热量，但温度（沸点）保持不变；
- 蒸发快慢与液体表面积的大小、温度的高低、通风条件以及压强大小等有关。在相同条件下，不同液体的蒸发快慢也不同。

3.3.3 凝固

凝固点：在一定压强下，液体固体两相共存的温度为液体凝固点。

凝固是一个从无序转化为有序的过程，是一个放热的过程。温度低于凝固点的液体称为过冷液体，它是不稳定的。

3.3.4 相图

相图区域：每个区域对应物质的一个相。

区域之间的线：分离各区域的线显示了每个相变的条件，即沿着一条线的任何点显示的压强和温度，存在着两相平衡。

临界点：在临界温度（ T_c ）时，液体和蒸气的密度相等，相边界消失，此时形成一个超临界流体，而不是以单独的液相和气相存在。在这个温度下的压强是临界压强（ p_c ）。在这一点上，分子的平均动能（ E_k ）是如此之高，不管施加多大压强，水蒸气都无法凝结。

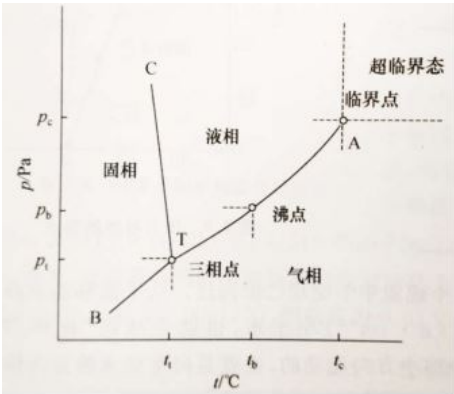


图 3.2: 水的相图

三相点：三条相变曲线汇合于三相点。在三相点对应的压强和温度下，三相处于平衡态。对于有多种固体形态的物质，有多个三相点。

3.4 溶液

分散系：一种或几种物质以细小的粒子分散在另一种物质里所形成的系统称为分散系。被分散的物质称分散质，也称分散相；把分散质分散开来的物质称分散剂，也称分散介质。

按照分散质粒子的大小，可以将分散系分为三类：

分子或离子分散系 (粒子直径小于 1nm)	胶体分散系 (粒子直径在 1-100nm)		粗分散系 (粒子直径大于 100nm)
低分子物质溶液 (分散质是小分子)	高分子溶液 (分散质是大分子)	胶体溶液 (分散质是许多分子或离子 的小集合体)	浊液 (分散质是分子或离子的大 集合体)
最稳定	很稳定	稳定	不稳定
能透过半透膜	能透过滤纸，不能透过半透膜		不能透过紧密滤纸
单相体系		多相体系	

图 3.3: 三种分散系

3.4.1 溶液的浓度

常见的表示溶液浓度的方法有三种：分数（百分比浓度）、质量摩尔浓度（ m ）、物

质的量浓度 (c)。

分数

如果溶液的量 and 溶质的量同时用体积或质量或物质的量表示, 对应的浓度分别表示为体积分数 (φ) 或质量分数 (ω) 或物质的量分数 (x), 物质的量分数又称摩尔分数。

对于稀的水溶液, 如果溶液的量用体积表示, 溶质的量用质量表示, 对应的浓度表示为质量体积百分比浓度, 通常不写量纲。比如0.9%生理盐水表示0.9g氯化钠溶于水配置成100mL的溶液。

物质的量浓度

溶质的物质的量浓度是指单位体积溶液中所含溶质B的物质的量, 用符号 c_B 表示, 常用单位为 mol L^{-1} 。

配制 1.0mol L^{-1} 的氯化钠溶液时, 需称取58.5g氯化钠固体 (即1mol氯化钠), 加水溶解, 定容至 1000mL 即可获得 1.0 mol L^{-1} 的氯化钠溶液。

对于稀水溶液, 忽略温度影响时, 可用物质的量浓度代替质量摩尔浓度。

质量摩尔浓度

使用质量摩尔浓度可以避免温度对数据的影响。质量摩尔浓度定义为1kg溶剂中包含溶质物质的量, 符号为 m , 单位为 mol kg^{-1} 。质量摩尔浓度与物质的量浓度的换算关系为:

$$m_B = w_b / (M_B w_A)$$

其中B是溶质, A是溶剂, w_A 为溶剂的质量, w_B 为溶质的质量。例如, $m(\text{NaCl}) = 0.1\text{mol kg}^{-1}$, 意即每1kg溶剂中含有 0.1 mol 氯化钠。

在本章接下来要介绍的稀溶液的依数性中, 不同的公式中会使用不同的浓度表达方式, 请注意辨析。

3.4.2 稀溶液的依数性

对于稀溶液来说, 它们表现出一定的共同性和规律性, 我们把这一类性质称为稀溶液的依数性或通性, 包括蒸气压下降、沸点升高、凝固点降低和渗透压。

溶液的蒸汽压下降

如果在纯溶液中加入一定量的难挥发非电解质溶质时，溶液的蒸汽压会低于纯溶剂的蒸汽压，称为溶液的蒸汽压下降（ δp ）。

拉乌尔定律：在一定的温度下，难挥发非电解质稀溶液的蒸汽压下降与溶液的摩尔质量浓度成正比，而与溶质本身的性质无关。蒸汽压下降的计算公式为：

$$\Delta p = K_c m_B$$

其中 K_c 为一个常数。

植物在外界温度突然升高时，可引起有机体细胞中可溶物大量溶解，从而增加了细胞汁液的摩尔质量浓度，降低了细胞汁液的蒸汽压，降低了水分蒸发，使之表现了一定的抗旱能力。

沸点升高与凝固点降低

溶质的存在也会导致溶液的沸点升高（ ΔT_b ）和凝固点降低（ ΔT_f ）。这两个量同样与溶质本身的性质无关，只与溶液的质量摩尔浓度有关。计算公式为：

$$\Delta T_b = K_b m_b$$

$$\Delta T_f = k_f m_f$$

其中， ΔT_b 和 ΔT_f 是只与溶剂有关的常数。凝固点降低可以用来测量溶质的相对分子质量，也可以在生物科学研究上测定细胞汁液和土壤溶质中物质的组成浓度。也可以利用这一原理防止工地的砂浆和汽车散热水箱凝固。植物在寒冷时也会通过增大细胞汁液中物质浓度的方式，使细胞汁液凝固点下降，从而预防细胞冻裂。

3.4.3 溶液的渗透压

渗透压：在一个连通器两边各装入纯水和蔗糖溶液，中间用半透膜将其隔开，渗透达到平衡，两侧液面不再发生变化。渗透平衡时的液面高度差所产生的压强叫渗透压。渗透压即组织渗透作用所需给绒雅的额外压强（在这个例子中为重力）。

溶液的是渗透压也具有依数性，其与溶质的本性无关，只与溶液的物质的量浓度、热力学温度成正比。公式为：

$$\Pi = c_B RT$$

渗透压相同的溶液称为等渗溶液，渗透压较高的溶液称为高渗溶液，渗透压较低的溶液称为低渗溶液。渗透原理对于维持细胞的形态至关重要。反渗透原理可以被用来净化污水。

3.4.4 电解质溶液的依数性

为了使稀溶液依数性公式适用于电解质溶液，需要在公式中引入校正系数*i*，对于渗透压公式，有：

$$\Pi = ic_B RT$$

对于稀强电解质溶液来说，校正系数即为电解质完全电解出的离子个数。对于弱电解质来说，校正系数介于1和完全解离出的粒子个数之间。

3.4.5 高分子溶液

高分子溶液由于其溶质的颗粒大小与溶胶粒子相近，属于胶体分散系，它表现出某些溶胶的性质，如不能透过半透膜、扩散速度慢等。然而，它的分散质粒子为单个大分子，属于单相体系，故它又表现出溶液的某些性质，如它是一个热力学稳定体系（除去溶剂后重新加入溶剂仍可溶解），丁达尔效应不明显。

加入少量电解质不会使高分子溶液聚沉，但是加入大量电解质则会使其聚沉，这种现象被称为盐析。加入一定量乙醇、丙酮等溶剂，也可以将高分子溶质沉淀出来，这是因为他们可以破坏高分子化合物的水化膜。

3.5 晶体与非晶体

固态物质分为晶体和非晶体。

3.5.1 晶体的特征

晶体的主要特征有：

- 晶体拥有整齐规则的几何外形。
- 晶体拥有固定的熔点，在熔化过程中，温度始终保持不变。。

- 晶体有各向异性的特点。比如晶体的折射率在不同方向上是不同的。
- 晶体可以使 X 光发生衍射现象。因此可以通过物质能否产生 X 光衍射现象，来判定该物质是不是晶体。
- 对称性。晶体无论在外部形态还是内部构造上都是对称的。
- 最小内能与稳定性。晶体与同种物质的非晶体、液体、气体比较，晶体具有最小内能。

非晶体不具备以上这些特征。

3.5.2 晶体结构的周期性、Bragg方程

晶体的最小单位称为晶胞。晶体由晶胞周期性重复排列组成。

Bragg方程（用来描述晶体X衍射条件）

$$2d\sin\theta = n\lambda$$

其中 d 为晶面间距， θ 为入射X射线与相应晶面的夹角， n 为衍射级数。

3.5.3 晶体基本类型

离子晶体

离子晶体由正离子和负离子组成，依靠离子键结合在一起。离子晶体不具备延展性，一般来说熔点高、硬度大。水溶液和熔融态导电，原因是离子的定向迁移。

原子晶体

原子晶体又称共价晶体，原子间通过共价键结合。典型例子有金刚石，单晶硅，石英。原子晶体熔沸点、硬度很高，是热的不良导体，且在通常状态下和融化状态下都不导电。

金属晶体

金属晶体是由金属键形成的单质晶体，金属单质和一些金属合金都属于金属晶体。金属有光泽、不透明，是热和电的良导体，有良好的延展性和机械强度。大多数金属

具有较高的熔点和硬度，金属晶体中，金属离子的半径越小、离子电荷越高，金属键越强，金属的熔、沸点越高。

分子晶体

分子晶体是由分子组成，可以是极性分子，也可以是非极性分子。它们的结合是通过分子间作用力（范德华力和氢键），分子间的作用力很弱，所以分子晶体具有较低的熔点、沸点，硬度小、易挥发，许多物质在常温下呈气态或液态。分子晶体之间遵循“相似相溶”原理。

混合晶体

混合型晶体，又称过渡型晶体，其晶体内同时存在着两种或两种以上不同的作用力，具有两种或两种以上晶体的结构和性质，这类晶体称为混合型晶体。石墨就是一种典型的混合型晶体，其晶体内部既有共价键，又有分子间作用力来组成整个晶体。

非晶体、液晶的内容了解即可。

第四章 化学热力学基础

本章主要内容主要是为后面的计算打下基础，应对其中的重要概念理解清晰，尤其注意各种热力学量的正负号。

4.1 热力学基本概念

4.1.1 系统与环境

自然科学的研究中，将人为划分出来作为研究对象的物体或空间称为系统；系统以外的与之相关联的其它部分统称为环境。

系统与环境之间通过物质和能量的交换而相互作用。按物质和能量交换的不同情况，系统可分为三种类型：（1）敞开系统：系统与环境之间既有物质交换又有能量交换。（2）封闭系统：系统与环境之间只有能量交换而没有物质交换。（3）孤立系统：系统与环境之间既无物质交换也无能量交换。

系统中，宏观物理和化学性质完全相同的部分属于一个相。在不同的相之间有明显的界面分隔，对于不同的相，在相界面两侧的物质，其某些宏观性质（如折射率、密度等）会发生突变。只有一个相的系统，称单相系或均匀系，具有两个或两个以上相的系统，叫多相系或不均匀系。区分一个系统属于单相系还是多相系的关键是判断系统有无相界面，而与系统是否为纯物质无关（比如NaCl溶液为单相系，而冰水混合物为多相系）。

4.1.2 状态与状态函数

系统状态发生的任何变化称为过程。完成一个过程所经历的具体路线、步骤称为途径。一个过程可由各种不同的途径来实现。

本书中常涉及的过程主要有：

- 等温过程：环境的温度恒定不变，系统的始末态温度相同且等于环境温度的过程。等温过程中，系统的温度可以恒定不变，也可以发生波动。
- 等压过程：环境的压力恒定不变，系统的始末态压力相同且等于环境压力的过程。等压过程中，系统的压力可以恒定不变，也可以发生波动。
- 等容过程：也称为恒容过程，系统的始末态及整个过程中容积始终恒定；
- 绝热过程：系统的始末态及整个过程中，系统与环境没有热量交换。

可逆过程：经过某一过程到达另一状态后，如果存在另一过程，它能使系统和环境完全复原，则原来的过程称为可逆过程。反之称为不可逆过程。可逆过程有如下三个特点：

- 可逆过程的推动力无限小，其间任何一点都可以看作是平衡态，过程进行得无限缓慢；
- 可逆过程结束后，系统若沿原途径回复到原状态，则环境也同时回复到原状态；
- 可逆过程中系统对环境作最大功。

现实中不存在可逆过程，但是任何一个中间步骤都在无限接近平衡状态的准静态过程可以近似地看作可逆过程。

4.2 热力学第一定律

4.2.1 热力学能

热力学能：在不考虑系统整体动能和势能的情况下，系统的热力学能是系统内部所有微观粒子的能量之和。用 U 来表示。

系统的热力学能与体积无关，仅是温度和物质的量的函数。

热力学能的确切数值无法测得，但是在热力学中主要关心其变化值。

4.2.2 热和功

热 (Q) 是由于系统与环境之间的温差引起的能量传递，它的本质是大量微粒无序热运动造成的能量自发地由高温物体向低温物体的传递；在热力学中，除热以外的其

他各种能量的传递形式均称为功 (W)，做功的本质是分子的有规则运动能量向无规则运动能量的转化和传递。热是无序运动的产物，而功是有序运动的结果。

从系统的角度来观察，使系统能量增加的为正值，使系统能量减少的则为负值。即热和功均取代数值， $Q > 0$ ，表示系统吸热； $Q < 0$ ，表示系统放热； $W > 0$ ，表示环境对系统做功； $W < 0$ ，表示系统对环境做功。两者的单位均为 J 或 kJ。

功分为体积功和非体积功两类。体积功 (W) 指由于系统的体积变化而导致的系统与环境交换的能量。除体积功外的其它形式的功，统称为非体积功 (W_2)。体积功对化学过程有特殊意义，一般的化学变化中往往只涉及体积功。

理想气体等温可逆膨胀时，系统对环境所做的功最大。理想气体等温可逆压缩时，环境对系统所做的功最小。

4.2.3 热力学第一定律

热力学第一定律：能量在转化和传递的过程中能量的总和保持不变。数学形式为：

$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q + W$$

这个式子的物理意义为：在封闭系统中，状态发生变化时，系统的热力学能的变化等于系统从环境中吸收的热量加上系统从环境中得到的功。

4.3 焓与盖斯定律

4.3.1 焓及其性质

等压过程热效应 Q_p 的大小只取决于终态 $U_2 + p_2 V_2$ 和始态 $U_1 + p_1 V_1$ 间的差值，而与变化途径无关。在热力学上将 $(U + pV)$ 定义为焓，组合成一个新的状态函数，并用符号 H 表示，即

$$H \equiv U + pV$$

焓在系统发生变化过程中的变化值称为焓变，即

$$\Delta H = H_2 - H_1$$

焓这一个组合状态函数的引入，主要是为了讨论化学反应中能量变化的方便。因为很多化学反应有气体的参与，会涉及体积功，将这部分能量和系统热力学能的变化同时考虑，省去了大量的换算，直观方便。

对同一种物质，物质量相同时，温度越高，焓越高，且 $H^\circ > H > H$ 。

对于某种化学反应，焓变大于0则为吸热反应，焓变小于0则为放热反应。

对于一对正逆反应的焓变 ΔH_1 和 ΔH_2 ，有：

$$\Delta H_1 = -\Delta H_2$$

焓变与物质的质量或者物质的量成正比。

热力学能一样，焓的绝对值无法确知，但其变化量则是可以测定的。在封闭系统中，焓变数值大小等于等压过程的热效应。

4.3.2 化学反应热效应

化学反应热效应：人们常把无非体积功，且在一定压力下，反应前后温度相同时，化学反应吸收或放出的热量称为化学反应热效应。测量化学反应热效应的仪器称为量热计。

简易量热计主要用来测量焓变，弹式量热计主要用来测量热力学能变。

4.3.3 化学反应热效应计算

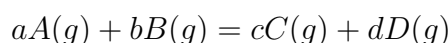
热力学标准状态

物质处于标准条件下的状态，称为物质的热力学标准状态。国际标准中规定 100 kPa 为标准压力，用 $p^\ominus$ 表示。对于具体各种物质的标准态规定如下：（1）气体物质的标准态是该气体处于标准压力 $p^\ominus$ 下的纯气体。（2）液体和固体物质的标准态是处于标准压力 $p^\ominus$ 下，纯液体和纯固体所处的状态。若固体物质在标准压力和指定温度下有几种不同的晶型，给出热力学数据时必须指明。（3）对于理想稀溶液，它的标准态是处于标准压力 $p^\ominus$ 下，溶质的质量摩尔浓度 $m^\ominus = 1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 或体积摩尔浓度 $c^\ominus = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时的状态。注意，标准态没有特别指明温度，任何温度下都存在标准状态。

反应进度

反应进度（ ξ ）是表明化学反应进行程度的物理量，其值为反应物或生成物物质的量变化值除以相应的化学计量数（ $\xi = \frac{\Delta n_B}{\nu_B}$ ）。

对于一般反应：



有：

$$\xi = \frac{n_A - n'_A}{-a} = \frac{n_B - n'_B}{-b} = \frac{n_C - n'_C}{c} = \frac{n_D - n'_D}{d}$$

热化学方程式

标准摩尔反应焓：通常，将在标准态下，反应进度为1 mol时化学反应的焓变，称为该反应的标准摩尔反应焓或标准反应热，简称标准反应焓，用 $\Delta_r H_m^\ominus$ ，符号中“r”表示化学反应，“m”表示反应进度为1mol其单位为 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (或 $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$)。

将既能表明化学反应中物质的量的关系，又能反映出其标准摩尔焓变值的化学方程式，称为热化学方程式。例如：



书写热化学反应方程式时需要注意：

- 绝大多数化学反应是在等压、无非体积功条件下进行的，其热效应大小为化学反应的焓变，用 $\Delta_r H_m^\ominus$ 表示，与化学计量方程式分开书写。
- 须注明参与反应各物质的聚集状态和反应条件。常在各物质后用小括号标明物质的聚集状态（s—固态，l—液态，g—气态，aq—水溶液等）。聚集状态不同，其反应的焓变值不同。用“ $\ominus$ ”表示标准状态，“m”表示反应进度为1mol；若反应温度为298K，则可省略，否则必须指明反应的温度和压力。
- 写出配平的化学计量方程式，同一反应以不同的化学计量式表示时，其反应的焓变值不同。改变热化学方程式的化学计量数时同时应注意改变反应焓变。

标准生成焓

在标准态下，温度T时，由参考态单质（当前温度、压力下最稳定的单质）生成单位物质的量的化合物时的焓变，称为该化合物的标准摩尔生成焓或标准摩尔生成热，简称标准生成焓，用 $\Delta_f H_m^\ominus$ 。符号中“f”表示生成反应，m表示反应进度为1mol，其余与标准摩尔反应焓含义相同。

元素组成相同而晶体结构不同的物质（比如石墨和金刚石），其标准生成焓也不同。同种物质的不同聚集态（比如水和水蒸气），其生成焓不同。

标准燃烧焓

在标准态下，温度T时，单位物质的量的物质（1mol）完全燃烧时的焓变，称为该物质的标准摩尔燃烧焓或标准摩尔燃烧热，简称标准燃烧焓，用 $\Delta_c H_m^\ominus$ ，其单位也为 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 或 $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

完全燃烧的产物有严格规定，常见的有C燃烧生成 $\text{CO}_2(\text{g})$ ，H 燃烧生成 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ，S燃烧生成 $\text{SO}_2(\text{g})$ ，N燃烧生成 $\text{N}_2(\text{g})$ ，Cl燃烧生成 $\text{HCl}(\text{aq})$ 。值得注意的是，燃烧生成 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 时，不能称之为完全燃烧，不能用于计算标准摩尔燃烧焓或者用标准摩尔燃烧焓计算。

化学反应的焓变计算

化学反应的焓变可以通过标准生成焓和标准燃烧焓的数据计算得来。

- 标准态时，化学反应的标准反应焓 $\Delta_r H_m^\ominus$ 等于生成物的标准生成焓之和减去反应物标准生成焓之和。
- 标准态时，化学反应的标准反应焓变等于反应物标准燃烧焓之和减去生成物标准燃烧焓之和。

例 4.1. 试利用键能数据估算乙烷氧化反应 $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + 7/2\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 。

解析：

本题考察如何用键能数据估算反应焓(键能数据可以在课本附录中找到)。

$$\begin{aligned}\Delta_r H_m^\ominus &= \sum E_{\text{break}} - \sum E_{\text{generate}} \\&= (6 \times E_{\text{C-H}} + E_{\text{C-C}} + 7/2 \times E_{\text{O=O}}) - (4 \times E_{\text{C=O}} + 6 \times E_{\text{H-O}}) \\&= (6 \times 413 + 347 + 7/2 \times 498) - (4 \times 799 + 6 \times 467) \\&= -1430 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

4.3.4 盖斯定律及其应用

盖斯定律：化学反应不管是一步完成还是分几步完成，其总反应所放出的热或吸收的热总是相同的。即化学反应的焓变只与始末态有关而与途径无关。盖斯定律是状态函数加和性的体现。

利用盖斯定律可以计算反应焓。

例 4.2. 已知下列反应：



求 $4CO_2(g) + 2H_2O(l) = 2C_2H_2(g) + 5O_2(g)$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 。

解析：

观察可得 $2 \times (1) - 4 \times (2) - 2 \times (3) = (4)$

故

$$\begin{aligned} \Delta_r H_{m,4}^\ominus &= 2\Delta_r H_{m,1}^\ominus - 4\Delta_r H_{m,2}^\ominus - 2\Delta_r H_{m,3}^\ominus \\ &= 2 \times 227.32 - 4 \times (-393.14) - 2 \times (-285.83) \\ &= 2598.84 kJ \cdot mol^{-1} \end{aligned}$$

4.4 热力学第二定律

4.4.1 自发过程

没有外力作用或人为干预而能自动进行的过程，叫做自发过程。反之，非自发过程指那些需要靠环境持续做功才能进行的过程。自发过程有如下特征：

- 自发过程具有不可逆性。
- 过程有一定的限度，最终将达到平衡状态。
- 有一定的物理量判断变化的方向和限度。

4.4.2 混乱度和熵

熵：系统中粒子运动混乱度的宏观量度，被称为熵，用符号S表示。熵值小，对应于混乱度小或较有秩序的状态；熵值大，则对应于混乱度大或较无秩序的状态。熵可以通过微观状态数计算（统计力学角度）得来：

$$S = k \ln \Omega$$

其中 k 为波尔茨曼常数（可以在卡西欧计算机中找到）， Ω 为可能的微观状态数。也可以从宏观计算（热力学角度）计算熵变（在实际计算中常用这个公式）：

$$\Delta S_{system} = \frac{Q_r}{T}$$

4.4.3 熵的性质

熵的性质主要如下：

- 对同一物质而言，固态熵值最小，液态较大，气态时最大。
- 对同一聚集态来说，温度升高，热运动增加，系统的混乱度增大，熵值也随之变大。对于气体物质，压力降低时，体积增大，粒子在较大空间里运动，将更为混乱，熵值也会更大。
- 对不同物质，熵值大小与其组成和结构有关。一般说，粒子越大，结构越复杂，其运动情况也越复杂，混乱度就大，熵值也越大。
- 温度降低，物质的熵值将减小。在热力学温度零度（0K）时，纯物质晶体熵值为0，这也被称为热力学第三定律。
- 熵变和焓变一样，都只决定于系统的初始和最终状态，因此也可以像焓变一样间接求得。
- 当系统处于平衡状态时，系统的熵变和环境的熵变之和为0；当系统处于自发状态时，总熵变必大于0。

4.4.4 化学反应的熵变

在一定温度 T 下，热力学标准态时，单位物质的量的纯物质的熵值，称为标准摩尔熵（简称标准熵），符号记为 $S_m^\ominus(T)$ ，其单位为 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$ 。

化学反应的焓变的求解方法与焓变类似，这里不再举例。

4.4.5 热力学第二定律

热力学第二定律的各种表述：

- 克劳修斯表述：一个自动运作的热机不可能把热从低温物体移到高温物体而不发生任何变化。
- 开尔文表述：不可能从单一热源取热，使之变为有用功而不产生其他影响。
- 熵表述：孤立系统中熵永不自动减少，熵在可逆过程中不变，在不可逆过程中增加。

热力学第二定律是大量分子无规则运动所具有的统计规律，因此只适用于大量分子构成的系统，不适用于单个分子或少量分子构成的系统。

4.5 吉布斯函数与化学反应自发性的判据

吉布斯函数定义式为：

$$G = H - TS$$

吉布斯自由能变为：

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

等温等压条件下，可以用吉布斯自由能变判断过程是否自发：

- $\Delta G < 0$ 过程自发；
- $\Delta G > 0$ 过程非自发；
- $\Delta G = 0$ 过程处于平衡态。

只做体积功的等温、等压下的化学反应，总是向其吉布斯函数减少的方向进行。

一个自发过程倾向于降低系统的能量、增加系统的混乱度。

吉布斯函数的物理意义：

- 吉布斯函数是状态函数，且无法求得绝对数值。
- 吉布斯函数变是自发过程的推动力。
- 吉布斯函数变是可利用的能量。

在热力学标准态下（100kPa），由参考单质生成单位物质的量的化合物的吉布斯函数变，称该物质的标准摩尔生成吉布斯函数变，简称标准生成吉布斯函数变，记作 $\Delta_f G_m^\ominus$ ，单位为 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

其计算方法除了包括与焓变类似的计算方法之外，还可以使用其定义式计算，这里也不再举例。

吉布斯自由能的应用：

- 判断反应进行的方向：计算出吉布斯焓变，然后根据其正负判断反应自发进行的方向。反应限度的计算放在下一章介绍。
- 判断物质的稳定性：对于某化合物个体，化合物标准生成吉布斯函数的负值越大，其稳定性越大，负值越小，甚至为正值者，其稳定性越小。
- 估算反应进行的温度。通过其定义式可以计算出反应自发进行方向转变的温度。
- 设计耦合反应。工业上常利用这种加和性，将一个不能自发进行的反应和一个自发趋势很大的反应相耦合，组合成一个可以自发进行的反应，称为耦合反应。吉布斯自由能变是设计耦合反应的重要依据。

第五章 化学反应平衡

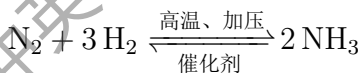
本章主要以理解为主，计算量比较大，主要考察反应平衡常数以及非标态吉布斯函数变的求算，还有对化学反应方向的判断。

5.1 化学平衡

5.1.1 化学平衡的定义

定义 5.1 (化学平衡). 绝大多数化学反应都有可逆性，当正反应速率与逆反应速率相等时系统所处的状态就称为化学平衡。

例如以下反应：



5.1.2 化学平衡特征

1. 正、逆反应速率相等
2. 化学平衡是动态平衡
3. 平衡状态是可改变的

由此，我们就可以定性的判断化学反应方向，根据正逆反应速率的大小，可以初步判断,如下：

1. 如果 $v_{\text{正}} > v_{\text{逆}}$ ，则反应正向进行
2. 如果 $v_{\text{正}} < v_{\text{逆}}$ ，则反应逆向进行

3. 如果 $v_{\text{正}} = v_{\text{逆}}$ ，则反应达到平衡

为了将反应平衡过程表达更加具体，且能进行定量分析，下一小节将引入反应商的概念。

微思考：化学反应平衡特征有何？

解析：其最主要的五个特质就是：可逆反应、动态平衡、正反应速率等于逆反应速率、各组分浓度一定、化学平衡变动。

本小节主要是初步介绍反应平衡，介绍其定义以及特点，并没有什么难点。

5.2 标准平衡常数的概述

5.2.1 反应商

对于反应， $aA(g) + bB(aq) \rightleftharpoons pC(s) + qD(g)$ ，因此我们定义反应商为：

$$J = \frac{\left(\frac{p_D}{p^\ominus}\right)^q}{\left(\frac{p_A}{p^\ominus}\right)^a \left[\frac{c(B)}{c^\ominus}\right]^b}$$

其中， p_A 、 p_D 分别表示气体A、D的分压， $c(B)$ 为浓度；而对于 $p^\ominus$ 和 $c^\ominus$ 而言，前者表示标准压强（100kPa）后者表示标准浓度（ $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ）。它是随着反应进行不断变化的，不同于反应平衡常数，而且反应商各物质的分压或浓度采用相对浓度和相对分压，因此它是无量纲的。

5.2.2 标准平衡常数

大量数据研究表明，无论条件如何，最终达到平衡时，各生成物和各反应物的相对分压或相对浓度的乘积之比为一常数，就有**标准平衡常数**定义：

$$K^\theta = \frac{\left(\frac{p_D}{p^\ominus}\right)^q}{\left(\frac{p_A}{p^\ominus}\right)^a \left[\frac{c(B)}{c^\ominus}\right]^b}$$

注意： K^θ 是化学反应达到平衡点时的特殊的反应商。

5.2.3 实验平衡常数

浓度平衡常数的式子：

$$K^{\ominus} = \frac{[c(C)]^p [c(D)]^q}{[c(A)]^a [c(B)]^b}$$

该平衡常数，就是针对某一类反应而定义的，比如说 K_p 、 K_c 就分别表示浓度平衡常数与压强平衡常数，统称为实验平衡常数，这里要清楚的是，实验平衡常数是有量纲的。

小结：

1. 当 $K^{\ominus} < J$ 时，反应未达到平衡，反应正向移动，生成物的量增加。
2. 当 $K^{\ominus} > J$ 时，反应过平衡，反应逆向移动，反应物的量增加。
3. 当 $K^{\ominus} = J$ 时，反应达到平衡，反应不移动，生成物与反应物的量达到动态平衡。

例 5.1.

1. 判断

- (1)标准平衡常数可以定量描述化学反应进行的限度()
- (2)标准平衡常数可直接用于判断反应自发进行的方向()

2. 填空

- (1)在一定温度下，某气相可逆反应达平衡，只有在_____ 情况下，其 $K_p = K_c$ 。
- (2)平衡常数很大或很小的反应都是可逆程度很__的反应。

解析：

标准平衡常数是可定量描述反应进行限度的，但是不可以直接用于判断反应自发进行的方向，因为反应开始之后反应的吉布斯自由能不仅仅只和标准平衡常数有关，平衡常数的计算公式是生成物反应物乘幂的比值。

答案：

- 1.(1)√ (2) ×
- 2.(1)产物和反应物计量系数相等(2)小

微思考： 标准平衡常数与我们高中所学的平衡常数也就是实验平衡常数有什么区别，物理意义有啥差异？

解析：

标准平衡常数没有量纲，它是对应于标准状态的一个相对值，根据标准浓度、标准压强等的相对值所计算而来，而实验平衡常数，也就是我们高中常做的，则可能会有单位，取决于反应物和生成物相应的反应系数。

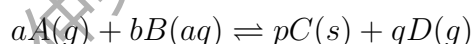
本小节介绍标准平衡常数的概念以及相关公式，是以后几章的基础，需要着重记忆一下，并且了解反应商和标准平衡常数的区别与联系，但是一般都有高中基础，可以快速温故一下

5.3 非标态下反应的吉布斯函数变

由第四章我们了解了标准状态（标准状态只针对物质状态和压强，只要求温度是常量）下的吉布斯函数变求解，如果处于非标态我们就要加入修正因子。

5.3.1 非标态吉布斯函数变

对于给定反应：



下面给出下列计算公式：

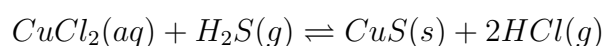
$$\Delta_r G_{m,T} = \Delta_r G_{m,T}^\ominus + RT \ln J$$

根据对数相关运算即为：

$$\Delta_r G_{m,T} = \Delta_r G_{m,T}^\ominus + 2.303RT \lg J$$

其中J为反应商，R为摩尔气体常数($8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)，T为反应温度。

例 5.2. 硫化氢与氯化铜溶液反应：



其非标态下化学反应的 $\Delta_r G_{m,T}^\ominus$ 可写为：

解析：

本题只是简单考察标准平衡常数的公式，就等于生成物幂乘除以反应物幂乘。

答案：

$$\Delta_r G_{m,T} = \Delta_r G^\ominus + RT \ln \frac{[p(\text{HCl})/p^\ominus]^2}{[c(\text{CuCl}_2/c^\ominus)][p(\text{H}_2\text{S})/p^\ominus]}$$

5.3.2 非标态吉布斯函数变的推导

只需要了解即可，课本中给出的气体的推导过程，主要是利用恒温的吉布斯函数变和克拉伯龙方程，在进行积分求得，不再过多赘述。

5.3.3 非标态吉布斯函数变与标准平衡常数的关系

当反应达到平衡时，有 $\Delta_r G_{m,T} = 0$ 且 $J = K^\ominus$ ，我们可以得到：

$$\Delta_r G_{m,T}^\ominus = -RT \ln K^\ominus \text{ 或}$$

$$\Delta_r G_{m,T}^\ominus = -2.303RT \lg K^\ominus$$

再结合上面非标态的吉布斯函数变可得：

$$\Delta_r G_{m,T} = -RT \ln K^\ominus + RT \ln J \text{ 或}$$

$$\Delta_r G_{m,T} = -2.303RT \lg K^\ominus + 2.303RT \lg J$$

例 5.3. 反应 $\text{CO}(g) + \text{H}_2\text{O}(g) \rightleftharpoons \text{CO}_2(g) + \text{H}_2(g)$ 相关计算：

(1) 在 298K 时的标准吉布斯函数变 $\Delta_r G_m^\ominus$ 和标准平衡常数 $K^\ominus$ 化学反应。

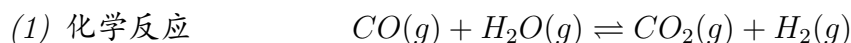
(2) 在 797K 时的标准平衡常数 $K^\ominus$ 。

解析：

该反应的标准吉布斯函数变是直接利用生成物的标准吉布斯函数变直接减去生成物的标准吉布斯函数变求得的，再利用标准平衡常数和标准吉布斯函数变之间的关系

可以求得标准平衡常数，再利用同一个化学方程式在不同温度下可以使用的范霍夫等压方程，可以简单求出其它温度下的标准平衡常数。

答案：



$$\Delta_f G_{m,B}^{\ominus} (kJ \cdot mol^{-1}) \quad -137.15 \quad -228.47 \quad -394.36 \quad 0$$

$$\Delta_f H_{m,B}^{\ominus} (kJ \cdot mol^{-1}) \quad -110.52 \quad -241.82 \quad -393.14 \quad 0$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -394.36 - (-137.15) - (-228.47) = -28.74 (kJ \cdot mol^{-1})$$

由 $\Delta_r G_m^{\ominus} = -RT \ln K^{\ominus}$ 得：

$$\lg K^{\ominus} = \frac{-(-28.74 \times 10^3)}{2.303 \times 8.314 \times 298} = 5.04$$

故 298K 时，反应的 $\Delta_r G_m^{\ominus} = -28.74 kJ \cdot mol^{-1}$, $K^{\ominus} = 1.10 \times 10^5$

(2) $\Delta_r H_m^{\ominus} = -393.14 - (-110.52) - (-241.82) = -40.80 (kJ \cdot mol^{-1})$

由范霍夫等压方程得：

$$\begin{aligned} \ln \frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}} &= \frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right) \\ &= \frac{-40.80 \times 10^3}{8.314} \cdot \frac{797 - 298}{298 \times 797} \\ &= -10.3 \end{aligned}$$

$$K^{\ominus} = 3.33 \times 10^{-5} \times 1.10 \times 10^5 = 3.66$$

故该反应在 797K 时的标准平衡常数为 3.66。

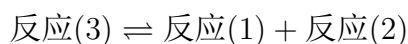
5.3.4 多重平衡法则

该小节主要考察化学方程式的表达对标准反应平衡常数的影响，都可以利用标准平衡常数的公式来推导。

(1) 一个平衡反应乘以系数 q，其平衡常数 $K^{\ominus}$ 变为 $(K^{\ominus})^q$

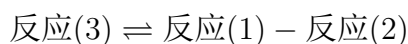
(2) 当正反应的平衡常数为 $K^\ominus$ 时，逆反应的平衡常数为 $\frac{1}{K^\ominus}$

(3) 如果反应表示为两个或多个反应之和



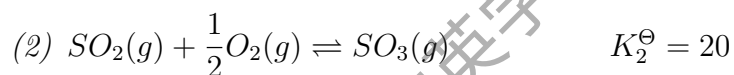
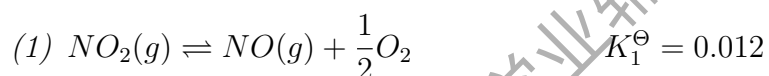
$$K_3^\ominus = K_1^\ominus \cdot K_2^\ominus$$

(4) 如果反应表示为两个或多个反应之差



$$K_3^\ominus = \frac{K_1^\ominus}{K_2^\ominus}$$

例 5.4. 在温度 700°C 时，有反应：



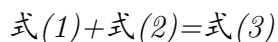
求反应(3)的平衡常数：

解析：

本题考查如何利用多重平衡法则来求题目给出的方程的标准平衡常数，根据简单的方程式的加减以及平衡常数的乘除运算，我们可以得到反应(3)的标准平衡常数。

答案：

由以上三个反应方程可以看出：



根据多重平衡规则，则有：

$$K_3^\ominus = K_1^\ominus \times K_2^\ominus = 20 \times 0.012 = 0.24$$

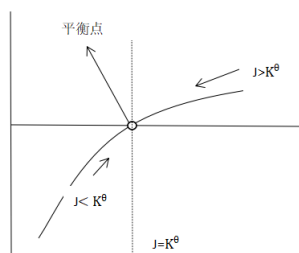
5.3.5 化学反应自发进行方向的判定

给出判断化学反应方向的依据:

$\Delta_r G_{m,T} < 0$, 反应正向进行

$\Delta_r G_{m,T} = 0$, 反应达到平衡

$\Delta_r G_{m,T} > 0$, 反应逆向自发进行



化学平衡与吉布斯自由能关系图

如图所示, 由 $\Delta_r G_{m,T} = 2.303RT \lg \frac{J}{K^\ominus}$, 我们可以得到:

若 $J < K^\ominus$, 则反应正向自发进行

若 $J = K^\ominus$, 反应达到平衡

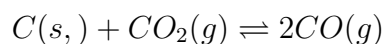
若 $J > K^\ominus$, 反应逆向自发进行。

例 5.5. $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$ 是高温加工处理钢铁配件时脱碳氧化的重要化学反应式。试分析计算该反应在 $298K$ 和 $1173K$ 时的标准平衡常数 $K^\ominus$ 的值, 并简要说明其意义。

解析:

本题考察如何利用熵变和焓变来求解吉布斯函数变, 其中焓变是由生成物的标准生成焓减去反应物的标准生成焓得来, 再由 $K^\ominus$ 是否远大于 1, 判断能否自发发生反应。

答案: 从附录中查出有关物质的标准热力学函数值如下:



$$\Delta_r H_{m,298.15K}^\ominus (kJ \cdot mol^{-1}) \quad 0 \quad -393.14 \quad -110.52$$

$$S_{m,298.15K}^\ominus (J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}) \quad 5.740 \quad 213.64 \quad 197.56$$

(1)

$$\begin{aligned}\Delta_r H_{m,298.15K}^\ominus &= \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B,298.15K}^\ominus \\ &= 2 \times (-110.52) - 0 - (-393.14) = 172.10(kJ \cdot mol^{-1}) \\ \Delta_r S_{m,298.15K}^\ominus &= \sum_B \nu_B S_{m,B,298.15K}^\ominus \\ &= 2 \times 197.56 - 5.740 - 213.64 = 175.74(J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}) \\ \Delta_r G_{m,298.15K}^\ominus &= \Delta_r H_{m,298.15K}^\ominus - T \cdot \Delta_r S_{m,298.15K}^\ominus \\ &= 172.10 - 298.15 \times 0.17574 = 119.70(kJ \cdot mol^{-1})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\ln K^\ominus &= -\frac{\Delta_r G_{m,298.15K}^\ominus}{RT} \\ &= \frac{-119.70}{8.314 \times 10^{-3} \times 298.15} \\ &= -48.29\end{aligned}$$

$$K^\ominus = 1.08 \times 10^{-21}$$

(2) 1173K时

$$\begin{aligned}\Delta_r G_{m,1173K}^\ominus &= \Delta_r H_{m,298.15K}^\ominus - T \cdot \Delta_r S_{m,298.15K}^\ominus \\ &= 172.10 - 1173 \times 0.17574 \\ &= -34.04(kJ \cdot mol^{-1})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\ln K^\ominus &= -\frac{\Delta_r G_{m,1173K}^\ominus}{RT} \\ &= \frac{-(-34.04)}{8.314 \times 10^{-3} \times 1173} \\ &= 3.49\end{aligned}$$

$$K^\ominus = 32.8$$

因为 $K^\ominus(298K) \ll 10^{-5}$ ，故室温时不能通过该反应脱去钢铁配件中的碳；将温度升至1173K时， $K^\ominus \gg 1$ ，可进行脱碳反应。

例 5.6. 已知298K时合成氨反应， $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus = -92.22kJmol^{-1}$ ， $\Delta_r G_m^\ominus = -32.90kJmol^{-1}$ 。试判断从热力学角度298K时合成氨气反应在标准状态下能否自发进行？并分别计算其298K和700K时标准平衡常数 $K^\ominus$ 。

解析:

本题考察通过标准吉布斯函数变判断标准状态下反应能否自发进行, 然后再由范托夫等压方程计算不同温度下的标准平衡常数。

答案:

由于 $\Delta_r G_m^\ominus(298K) = -32.90 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 所以可以判断298K时, 合成氨反应在标准状态下能自发进行。

代入标准平衡常数与标准吉布斯函数变关系 $\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$ 得:

$$K^\ominus(298K) = \frac{-32.90}{-8.314 \times 10^{-3} \times 298}$$

$$K^\ominus(298K) = 5.83 \times 10^5$$

再代入范托夫等压方程式得:

$$\begin{aligned} \ln \frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus} &= \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right) \\ &= \frac{-92.22 \times 10^3 (700 - 298)}{8.314 \times 298 \times 700} \\ &= -21.4 \end{aligned}$$

此即 $\frac{K_2^\ominus(700K)}{K_1^\ominus(298K)} = 5.1 \times 10^{-10}$

所以700K时标准平衡常数结果为: $K_2^\ominus(700K) = 3.0 \times 10^{-4}$

例 5.7. 已知在298K时, 各物质的热力学数据如下:

	$NO(g)$	$NOF(g)$	F_2
$\Delta_r H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	90.25	-66.50	0
$S_m^\ominus / \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	210.76	248.00	202.67

(1) 试计算下述反应在298K的时候标准平衡常数 $K^\ominus(298K)$ 。 $2NO(g) + F_2(g) \rightleftharpoons 2NOF(g)$ 。

(2) 计算以上反应在500K时的 $\Delta_r G_m^\ominus(500K)$ 和 $K^\ominus(500K)$ 。

(3) 根据上述结果, 说明温度对反应有何影响?

解析:

此题还是考察利用焓变和熵变计算标准吉布斯函数变, 并且判断温度对反应的影响, 我们就可以通过该反应的类型, 也就是吸放热来判断平衡移动。

答案:

(1)

$$\Delta_r H_{m,298K}^\ominus = 2 \times (-66.5) - 2 \times 90.25 - 0 = -313.5(\text{kJmol}^{-1})$$

$$\Delta_r S_{m,298K}^\ominus$$

$$\begin{aligned}\Delta_r G_{m,298K}^\ominus &= \Delta_r H_{m,298K}^\ominus - T \Delta_r S_{m,298K}^\ominus \\ &= -313.5 - 298 \times (-128.19 \times 10^{-3}) \\ &= -275.3(\text{kJmol}^{-1})\end{aligned}$$

再根据标准吉布斯函数变与标准平衡常数的关系得: $K^\ominus(298K) = 1.77 \times 10^{48}$

(2)

$$\begin{aligned}\Delta_r G_{m,500K}^\ominus &= \Delta_r H_{m,298K}^\ominus - T \Delta_r S_{m,298K}^\ominus \\ &= -313.5 - 500 \times (-128.19 \times 10^{-3}) \\ &= -249.4(\text{kJmol}^{-1})\end{aligned}$$

再根据标准吉布斯函数变和标准平衡常数关系得: $K^\ominus(500K) = 1.12 \times 10^{26}$

(3)该反应为放热反应, 升高温度, $K^\ominus$ 减小, 平衡向反应物的方向移动。

微思考: 化学反应在吉布斯函数变 $\Delta_r G_{m,T}^\ominus$ 与非标态的吉布斯函数变 $\Delta_r G_{m,T}$ 的物理意义有何不同? 在判断反应自发进行方向时, 应用条件又有何差异?

解析:

由于:

$$\Delta_r G_{m,T} = \Delta_r G_{m,T}^\ominus + RT \ln J$$

我们可以得到他们之间相差一个 $RT \ln J$, 可见修正值与温度以及反应商有关, 这就将反应平衡和吉布斯函数变联系了起来。在反应平衡时, $\Delta_r G_{m,T}=0$, 这时, 我们可以得到反应平衡常数和标准吉布斯函数变的关系。对于判断反应自发进行的方向, 非标态的吉布斯函数变可以判断某一瞬时下的反应趋势, 可逆反应中, 非标态吉布斯函数变总是朝着零改变, 而标态的吉布斯函数变的数值正负可以判断反应自发进行的方向。

本小节主要介绍非标态的吉布斯函数变的概念及公式, 是本章的重难点, 非标态吉布斯函数的推导可以少花点功夫, 但是有能力的同学也可以了解一下推导过程, 可以有更深刻地理解, 其次要理解并熟练掌握非标态吉布斯函数变和标准平衡常数的关系以及多重平衡法则, 并且熟悉区分标态与非标态吉布斯函数变。

5.4 标准平衡常数的应用

5.4.1 平衡系统组成的计算

1. 标准平衡常数的计算

(1) 我们可以通过平衡时的反应商求得即为 $K^\theta = \frac{(\frac{p_D}{p^\ominus})^q}{(\frac{p_A}{p^\ominus})^a [\frac{c(B)}{c^\ominus}]^b}$

(2) 等温方程式法，利用如下公式

$$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$$

和

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus$$

即可求解某一温度下的标准平衡常数。

(3) 多重平衡法则，利用反应方程式的书写方式判断是乘还是除，加为乘，减为除

(4) 范特霍夫方程式，即为：

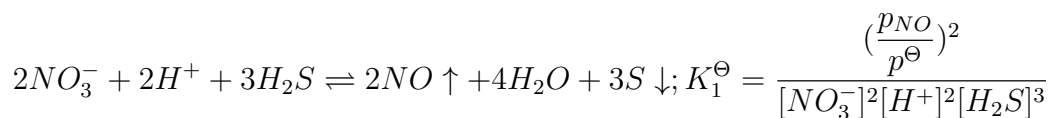
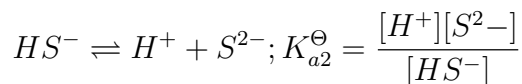
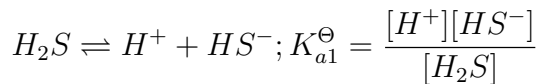
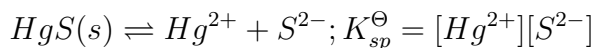
$$\ln \frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus} = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

通过已知来求解不同温度下的标准平衡常数。

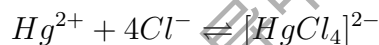
例 5.8. 已知 298K 时， $HgS(s) \rightleftharpoons Hg^{2+} + S^{2-}$ 的平衡常数为 $K_{sp}^\ominus$ ， $H_2S \rightleftharpoons H^+ + HS^-$ 的平衡常数为 $K_{a1}^\ominus$ ， $HS^- \rightleftharpoons H^+ + S^{2-}$ 的平衡常数为 $K_{a2}^\ominus$ ，反应 $2NO_3^- + 2H^+ + 3H_2S \rightleftharpoons 2NO \uparrow + 4H_2O + 3S \downarrow$ 的平衡常数为 $K_1^\ominus$ ， $Hg^{2+} + 4Cl^- \rightleftharpoons [HgCl_4]^{2-}$ 的平衡常数为 $K_s^\ominus$ 。求反应 $3HgS(s) + 2NO_3^- + 8H^+ + 12Cl^- \rightleftharpoons 3[HgCl_4]^{2-} + 2NO \uparrow + 4H_2O + 3S \downarrow$ 的平衡常数。

解析： 先将需要的反应方程对应的标准平衡常数表达式列写出来，然后再通过待计算反应的计量系数，对已知反应方程进行线性组合，从而得出标准平衡常数之间的关系，对应于前文方式中的第(3)种——多重平衡法则。

答案：



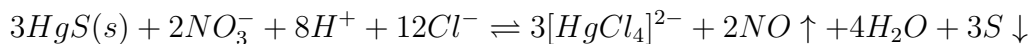
$$\text{则 } \frac{(\frac{p_{NO}}{p^{\ominus}})^2}{[NO_3^-]^2} = K_1^{\ominus}[H^+]^2[H_2S]^3$$



$$K_s^{\ominus} = \frac{[HgCl_4^{2-}]}{[Hg^{2+}][Cl^-]^4}$$

$$\text{则 } [HgCl_4^{2-}] = K_s^{\ominus}[Hg^{2+}][Cl^-]^4$$

又因为：



$$\text{则该反应的平衡常数 } K^{\ominus} = \frac{[HgCl_4^{2-}]^3[\frac{p_{NO}}{p^{\ominus}}]^2}{[H^+]^8[Cl^-]^{12}[NO_3^-]^2}$$

得到：

$$\begin{aligned} K^{\ominus} &= \frac{[HgCl_4^{2-}]^3[\frac{p_{NO}}{p^{\ominus}}]^2}{[H^+]^8[Cl^-]^{12}[NO_3^-]^2} \\ &= \frac{(K_s^{\ominus}[Hg^{2+}][Cl^-]^4)^3}{[H^+]^8[Cl^-]^{12}} \cdot K_1^{\ominus}[H^+]^2[H_2S]^3 \\ &= \frac{(K_s^{\ominus}[Hg^{2+}])^3}{[H^+]^6} \cdot K_1^{\ominus}[H_2S]^3 \end{aligned}$$

又可以得到:

$$K_{a1}^{\ominus} K_{a2}^{\ominus} = \frac{[H^+]^2 [S^{2-}]}{[H_2S]}$$

故:

$$[H_2S] = \frac{[H^+]^2 [S^{2-}]}{K_{a1}^{\ominus} K_{a2}^{\ominus}}$$

最终可以得到:

$$K^{\ominus} = \left[\frac{K_s^{\ominus}(HgCl_4^{2-}) \cdot K_{sp}^{\ominus}(HgS)}{K_{a1}^{\ominus} K_{a2}^{\ominus}} \right]^3 \cdot K_1^{\ominus}$$

2. 平衡系统中各物质的量及转化率的计算

这里主要介绍转化率和离解率的概念, 都是针对反应物, 在这概念之上, 再利用标准平衡常数的相关定义可以求解该类问题。

转化率是指反应物在平衡时已转化为生成物的百分数, 某反应物转化率为:

$$\text{转化率} \varepsilon = \frac{\text{该反应物已转化的量}}{\text{该反应物的起始量}} \times 100\%$$

离解率是指反应物在平衡时已发生离解的百分数, 某反应物的离解率为:

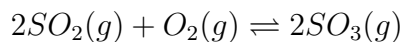
$$\text{离解率} \varepsilon' = \frac{\text{该反应物已离解的量}}{\text{该反应物的起始量}} \times 100\%$$

例 5.9. 将 1.20 mol SO_2 和 2.00 mol O_2 的混合气体, 在 800 K 和 101.325 kPa 的总压力下, 缓慢通过 V_2O_5 催化剂使生成 SO_3 , 在恒温恒压下达达到平衡后, 测得混合物中生成的 SO_3 为 1.10 mol 。试利用上述实验数据求该温度下反应 $2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) = 2\text{SO}_3(g)$ 的标准平衡常数 $K^{\ominus}$, 标准吉布斯函数变 $\Delta_r G_m^{\ominus}$ 及 SO_2 的转化率 ε 。

解析:

本题考察可逆反应三段式的列法, 能够正确列写各反应阶段所对应的物理量, 可以节省很多时间, 本题是已知标准平衡常数来求解标准吉布斯函数变, 利用两者之间的关系即可求解, 转化率则是定义平衡时某反应物转化的量除以该反应物初始的物质的量。

答案:



起始时物质的量(mol)	1.20	2.00	0
反应中物质的量的变化(mol)	-1.10	-(1.10)/2	+1.10
平衡时物质的量(mol)	0.10	1.45	1.10
平衡时的摩尔分数 x	0.10/2.65	1.45/2.65	1.10/2.65
各物质的平衡分压为:			

$$p_{SO_2} = p_{\text{总}} x_{SO_2} = 101.325 \times (0.10/2.65) = 3.82 \text{ kPa}$$

$$p_{O_2} = p_{\text{总}} x_{O_2} = 101.325 \times (1.45/2.65) = 55.4 \text{ kPa}$$

$$p_{SO_3} = p_{\text{总}} x_{SO_3} = 101.325 \times (1.10/2.65) = 42.1 \text{ kPa}$$

$$\begin{aligned} K^{\ominus} &= \frac{(p_{SO_3}/p^{\ominus})^2}{(p_{SO_2}/p^{\ominus})^2 (p_{O_2}/p^{\ominus})} \\ &= \frac{(p_{SO_3})^2 p^{\ominus}}{(p_{SO_2})^2 p_{O_2}} \\ &= \frac{(42.1)^2 \times 100}{(3.82)^2 \times 55.4} \\ &= 219 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \Delta_r G_{m,800K}^{\ominus} &= -RT \ln K^{\ominus} \\ &= -8.314 \times 10^{-3} \times 800 \times \ln 219 \\ &= -35.85 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \end{aligned}$$

$$SO_2 \text{ 的转化率 } \varepsilon = \frac{\text{平衡时 } SO_2 \text{ 已转化的量}}{SO_2 \text{ 的起始量}} \times 100\% = \frac{1.10}{1.20} \times 100\% = 91.7\%$$

5.4.2 反应进行方向的判断

通过判断标准平衡常数的大小，来判断反应的限度。

注意：反应平衡常数越大，代表能进行反应的限度越大，是指反应进行的更彻底，但不意味着反应进行的更快，比如，氮气和氢气合成氨的反应就反应限度很大，但是反应速率很慢。

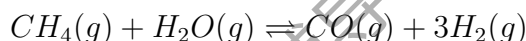
例 5.10. 甲烷与水蒸气反应，是工业上制氢和制取燃料的重要反应，试利用标准生成吉布斯函数变，计算 25°C 时的标准平衡常数，判断该反应的可行性。

解析：

本题是通过标准吉布斯函数变求标准平衡常数， 25°C 为常温，可以直接从附录得到各物质生成标准吉布斯函数变，求得标准平衡常数 $K^{\ominus}$ 后，然后判断其大于或者小于1，可以得到其可行性。

答案：

由附录得：



$$\begin{aligned}\Delta_r G_m^{\ominus} &= \sum (\Delta_f G_m^{\ominus})_{\text{生成物}} - \sum (\Delta_f G_m^{\ominus})_{\text{反应物}} \\&= [\Delta_f G_m^{\ominus}(\text{CO}, g) + 3\Delta_f G_m^{\ominus}(\text{H}_2, g)] - [\Delta_f G_m^{\ominus}(\text{CH}_4, g) + \Delta_f G_m^{\ominus}(\text{H}_2\text{O}, g)] \\&= [(-137.15) + 3 \times 0] - [-50.75 + (-228.59)] \\&= 142.2(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})\end{aligned}$$

$$\lg K^{\ominus} = \frac{-\Delta_r G_m^{\ominus}}{2.303RT} = \frac{-142.2 \times 1000}{2.303 \times 8.314 \times 298} = -24.92$$

$$K^{\ominus} = 1.2 \times 10^{-25}$$

此反应的标准平衡常数极小，表示在该温度下，甲烷几乎不可能生成一氧化碳和氢气，即此反应在室温下无可行性。但它是吸热、熵增类型的反应，根据第四章的热力学自发性判断依据，反应在一定的高温下是可以实现的。

5.4.3 反应进行限度的预测

根据公式：

$$\Delta_r G_m^\ominus = -2.303RT \lg K^\ominus$$

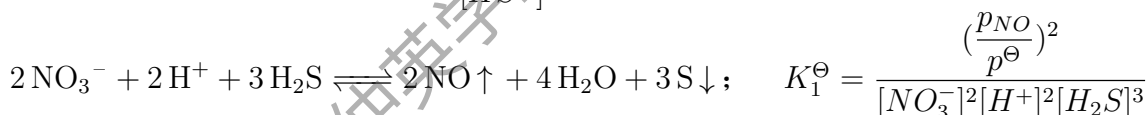
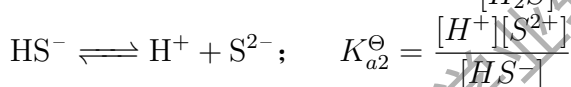
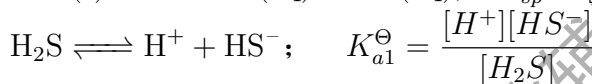
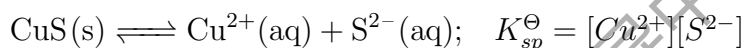
说明我们可以通过 $K^\ominus$ 来判断反应进行的限度，通过 $\Delta_r G_m^\ominus$ 来判断反应自发进行的方向。

例 5.11. 已知298K时， $\text{CuS}(s) \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+}(aq) + \text{S}^{2-}(aq)$ 的平衡常数为 $K_{sp}^\ominus$ ， $\text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HS}^-$ 的平衡常数为 $K_{a1}^\ominus$ ， $\text{HS}^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{S}^{2-}$ 的平衡常数为 $K_{a2}^\ominus$ ，反应 $2\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + 3\text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O} + 3\text{S}\downarrow$ 的平衡常数为 $K_1^\ominus$ 。求反应 $3\text{CuS}(s) + 2\text{NO}_3^- + 8\text{H}^+ \rightleftharpoons 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O} + 3\text{S}\downarrow$ 的平衡常数为 $K^\ominus$ 。

解析：

本题考察多重平衡法则，也就是先将各反应的标准平衡常数列写出来，再通过运算求得最终的标准平衡常数。

答案：



注：其中[物质]是该粒子的浓度的意思，然后再通过物质的关系可以求出最终方程式的 $K^\ominus$ 。

在这里我给出一个简便方法，我们按照从前往后的顺序，将分布反应方程式分为1、2、3、4，然后找到对应方程式的特征值，此处指独有的物质，而且要求的化学方程式中也要存在，比如反应1的特有物质为CuS，反应4为 NO_3^- ，其余没有特有元素的，则用作辅助来配出最终方程式，得到：

$$\text{最终反应} = 3 \times \text{反应}(1) + 1 \times \text{反应}(4) - 3 \times \text{反应}(3) - 3 \times \text{反应}(2)$$

所以可以得到：

$$K^\ominus = \frac{K_1^\ominus [K_{sp}^\ominus(\text{CuS})]^3}{(K_{a1}^\ominus K_{a2}^\ominus)^3}$$

例 5.12. 常压下，反应 $\text{CH}_4(g) + \text{H}_2\text{O}(g) \rightleftharpoons \text{CO}(g) + 3\text{H}_2(g)$ ，在700K时的平衡常数 $K^\ominus=7.40$ ，经测定此时各物质的分压如下：

$$p_{CH_4} = 0.20 \text{ MPa}, p_{H_2O} = 0.20 \text{ MPa}, p_{CO} = 0.30 \text{ MPa}, p_{H_2} = 0.10 \text{ MPa}。$$

此条件下甲烷的转化反应能否进行？

解析：

本题考察反应商的求解，直接代入标准压强的反应商公式，然后与该温度下标准平衡常数比较，可以得到反应进行的方向。

答案：

$$\begin{aligned} J &= \frac{(p_{CO}/p^\ominus)(p_{H_2}/p^\ominus)^3}{(p_{CH_4}/p^\ominus)(p_{H_2O}/p^\ominus)} \\ &= \frac{p_{CO} \cdot p_{H_2}^3}{p_{H_2O} \cdot p_{CH_4}} \cdot (p^\ominus)^{-2} \\ &= \frac{0.3 \times 10^3 \times (0.1 \times 10^3)^3}{0.2 \times 10^3 \times 0.2 \times 10^3} \times 100^{-2} \\ &= 0.75 < K^\ominus \end{aligned}$$

所以甲烷的转化反应能够进行。

小结：

标准平衡常数的应用有：

1. 判断化学反应进行的方向
2. 计算化学反应的平衡组成和理论转化率或离解率
3. 控制沉淀完全或防止沉淀析出所需要的浓度
4. 预测反应进行的限度
5. 已知平衡常数和吉布斯函数变求温度

本小节主要介绍标准平衡常数的应用，也是重点，因为理论重在于实践，熟悉的掌握各种转化公式，在求转化率、预测反应限度、计算平衡组成时能够熟悉写出式子，需要多做几个题练练手，会写反应三步式子(反应前、反应中、反应后)的组分。

5.5 化学平衡的移动

化学平衡是有条件的，一旦这个条件被破坏，即使得 $J \neq K^\ominus$ ，化学平衡就会发生移动，以下为温度、浓度、压强对平衡的影响。其中温度的改变产生的影响要区别于其它两个改变产生的影响。

5.5.1 浓度对化学平衡的影响

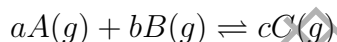
由于 $\Delta_r G_{m,T} = RT \ln \frac{J}{K^\ominus}$, 我们可以得到以下结论:

1. 增加反应物浓度, 导致 $J < K^\ominus$, $\Delta_r G_{m,T} < 0$, 此时平衡向正反应方向移动。
2. 减少反应物浓度, 导致 $J > K^\ominus$, $\Delta_r G_{m,T} > 0$, 此时平衡向逆反应方向移动。

因此, 在等温条件下, 化学平衡总是朝着减弱浓度变化的方向移动。其中浓度 $c = \frac{n}{V}$, 由物质的量和体积两方面决定。

5.5.2 压强对化学平衡的影响

对于反应:

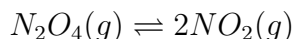


我们有 $K^\ominus = \frac{(\frac{p_C}{p^\ominus})^c}{(\frac{p_A}{p^\ominus})^a (\frac{p_B}{p^\ominus})^b}$, 可以得到以下结论:

1. 增加某一气体分压时, 平衡向着减小该气体体积的方向移动。
2. 降低某一气体分压时, 平衡向着增加该气体体积的方向移动。

因此, 在等温条件下, 化学平衡总是朝着减弱总压改变的方向移动。不过, 考虑压强改变一般为气体, 压强对液体或者固体体积影响很小, 因此在有气体物质参加的多相反应中, 可以只考虑气体分子数的变化。

例 5.13. 已知反应:



在 325K, 总压强 p 为 101.3kPa 达到平衡时, N_2O_4 分解了 50.2%(又称为 N_2O_4 的解离度)。
试求:

(1) 求 325K 下此反应的 $K^\ominus$ 。

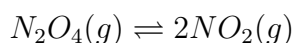
(2) 相同温度下, 若压强 p 变为 $5 \times 101.3kPa$, 求 N_2O_4 的解离度。

解析:

本题考察标准平衡常数的应用, 先通过列三段式求出标准平衡常数, 然后将解离度与标准平衡常数之间建立起数值关系, 解得最终解离度, 同时也验证了勒沙特列原理。

答案:

(1) 设反应刚开始时, N_2O_4 的物质的量为 x , 平衡时 N_2O_4 的解离度为 α



反应前/mol	x	0
平衡时/mol	$x(1-\alpha)$	$2x\alpha$
平衡分压/kPa	$\frac{1-\alpha}{1+\alpha}p$	$\frac{2\alpha}{1+\alpha}p$

因此:

$$K^\ominus = \frac{(p_{NO_2}/p^\ominus)^2}{p_{N_2O_4}/p^\ominus} = \frac{\left(\frac{2\alpha}{1+\alpha} \times \frac{p}{p^\ominus}\right)^2}{\frac{1-\alpha}{1+\alpha} \times \frac{p}{p^\ominus}} = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} \times \frac{p}{p^\ominus}$$

将已知条件代入上式得:

$$K^\ominus = \frac{4 \times (0.502)^2}{1 - (0.502)^2} \times \frac{101.3}{100} = 1.37$$

(2) $K^\ominus$ 仅为温度的函数, 它的数值不随压强变化而变化, 所以将 $p = 5 \times 101.3 \text{ kPa}$ 代入其表达式中, 得到:

$$K^\ominus = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} \times \frac{5 \times 101.3}{100} = 1.37$$

解得:

$$\alpha = 0.251 = 25.1\%$$

结果表明, 温度不变但增加平衡时系统的总压强, 平衡向 N_2O_4 方向即气体分子数减少的方向移动。

5.5.3 温度对化学平衡的影响

不同于压强和浓度的影响，温度直接影响标准平衡常数 $K^\ominus$ 。根据第四章的等温方程式以及吉布斯函数变与标准平衡常数之间的关系式，可以得到：

$$\lg K^\ominus = -\left(\frac{\Delta_r H_m^\ominus}{2.303R}\right)\frac{1}{T} + \frac{\Delta_r S_m^\ominus}{2.303R}$$

再考虑两个标准平衡常数之间关系时，可以将熵变给消掉，得到：

$$\lg\left(\frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus}\right) = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{2.303R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right)$$

1. 对于正向吸热反应， $\Delta_r H_m^\ominus > 0$ ，如果升高温度，即 $T_2 > T_1$ ，则有：

$$\lg\left(\frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus}\right) > 0, \quad \text{则 } K_2^\ominus > K_1^\ominus$$

即为标准平衡常数变大，意味着生成物物质的量增加，反应正向进行。因此，温度升高，平衡向吸热的方向移动。

2. 对于正向放热反应， $\Delta_r H_m^\ominus < 0$ ，如果升高温度，即 $T_2 > T_1$ ，则有：

$$\lg\left(\frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus}\right) < 0, \quad \text{则 } K_2^\ominus < K_1^\ominus$$

即为标准平衡常数变小，意味着反应物物质的量增加，反应逆向进行。因此，温度降低，平衡向放热的方向移动。

小结：

压强以及浓度的变化，只是改变标准平衡常数表达式中某一个或几个数值的变化，而并非改变标准平衡常数，而温度则会使得反应限度变化，而影响标准平衡常数的数值。

5.5.4 勒-沙特列原理

其又称为“化学平衡移动原理”，是一种定性判断的方式，可以利用它来判断化学反应朝哪个方向进行。

定义 5.2 (勒-沙特列原理). 如果改变平衡体系的条件之一 (如浓度、压强或温度等), 平衡就会向减弱这个改变的方向移动

例如, 正向吸热的可逆反应, 在升高温度时, 就会有朝正向移动趋势, 来减弱温度的升高。(勒沙特列原理是用来定性分析的, 使用时需要谨慎, 如果判断不清楚, 还是推荐用定量方法来判断反应方向)

例 5.14.

1. 填空

(1) 可逆反应 $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g})$, $\Delta_r H^\ominus > 0$, 达到平衡后, 若升高温度, 平衡向 __; 若增大体系的总压力, 平衡向 __ 移动。

(2) 反应 $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r H^\ominus = -373.8 \text{ kJ mol}^{-1}$; 使有害气体 NO 和 CO 均有最高转化率的条件是 __ 温度 __ 压强。

解析:

第一个问题直接通过焓变来判断正方向为放热反应, 升高温度的话, 根据勒沙特列原理, 平衡逆向移动, 增大压强, 平衡向着气体分子数减少的方向移动。而第二个问题也为正向放热反应, 正向气体分子数减小, 所以降温加压可以提高转化率。

答案:

1.(1) 左, 左 (2) 低, 高

微思考: 催化剂可以加速化学反应速率, 是否可以使反应的平衡状态 (限度) 发生变化?

解析:

高中我们就已经学过, 催化剂并不能改变反应平衡, 它会使正反应速率和逆反应速率同时加快, 这就使得平衡并不发生改变, 这也间接说明了化学反应平衡的动态性质, 平衡状态显而易见是不变的。

本小节主要介绍化学平衡的移动, 相对比较简单, 一般只是定性地预测一下反应进行的方向, 比较基础

第六章 水溶液中的离子平衡

本章既有概念也有计算, 在复习时一定要先理解对应的概念, 在理解了相关概念的基础上, 涉及到的计算相对都比较简单.

6.1 强电解质溶液理论

本节以概念理解为主, 强弱电解质、解离度的概念是重点, 其余部分了解即可.

6.1.1 强电解质和弱电解质

定义 6.1 (电解质). 溶于水溶液中或在熔融状态下可以导电的化合物.

定义 6.2 (强电解质). 在水溶液中能全部解离成离子的电解质.

定义 6.3 (弱电解质). 在水溶液中仅能部分解离成离子的电解质.

定义 6.4 (解离度). 电解质达到解离平衡时, 已解离的分子数与原有的分子总数之比.

解离度常用 α 表示, $\alpha = \frac{\text{已解离的分子数}}{\text{原有分子总数}}$.

6.1.2 离子互斥理论

强电解质在水溶液中都是全部解离的, 但由于离子间存在库仑作用力, 因而从实验中测得的强电解质的解离度都小于100%.

当强电解质水溶液无限稀释时, 离子间的相互作用可以忽略, 实际测量的解离度将趋于100%.

6.1.3 活度和活度因子

正是由于离子间的作用力,从而影响了离子在溶液中的活动性,降低了离子在化学反应中的能力,使得离子的有效浓度比实际浓度低.

定义 6.5 (活度). 离子的相对有效浓度(即实际能起作用的浓度)称为活度.

定义 6.6 (活度因子). 离子的活度 a_B 与离子的浓度 c_B 的比值称为离子的活度因子 γ_B .

活度因子 $\gamma_B < 1$. 一般来说,溶液浓度越大,活度因子就越小;溶液浓度越低,活度因子就越大. 对于弱电解质稀溶液和难溶电解质而言, $\gamma_B \approx 1$, 它们的活度基本上等于浓度.

例 6.1. 判断以下说法的正确性: 电解质溶液越稀, 其离子活度因子越大, 故其离子活度越大.

解: 错误. 电解质溶液越稀, 离子间的作用力越弱, 其离子活度因子越大是正确的; 但由于离子的活度 a_B 等于离子的浓度 c_B 与离子的活度因子 γ_B 的乘积, 因此无法得到离子活度越大的结论.

6.1.4 离子强度

为了说明离子浓度及电荷数对活度因子的影响, 引入离子强度(I)的概念.

$$I = \frac{1}{2} \sum m_i z_i^2$$

式中, I 为离子强度, m_i 和 z_i 分别为溶液中第 i 种离子的质量摩尔浓度和该离子的电荷数.

离子强度 I 反映了离子间作用力的强弱. I 值越大, 离子所带电荷数越多, 离子间的作用力越大, 活度因子就越小, 离子的有效相对浓度即活度就越小.

6.2 酸碱理论简介

本节以概念理解为主, 重点掌握酸碱质子理论、水的解离平衡以及pH的概念.

6.2.1 酸碱电离理论

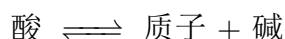
1887年瑞典化学家阿仑尼乌斯提出了酸碱电离理论.

酸碱电离理论: 溶于水后电离出的阳离子全部为 H^+ 的物质, 称为酸; 溶于水后电离出的阴离子全部为 OH^- 的物质, 称为碱;

6.2.2 酸碱质子理论

1923年布朗斯特和劳莱各自独立的提出了酸碱质子理论.

酸碱质子理论: 凡能给出质子(H^+)的物质为酸, 凡能接受质子的物质为碱.

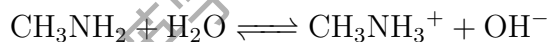


在以上反应式中, 左边的酸是右边碱的共轭酸; 右边的碱是左边的酸的共轭碱.

酸越强, 其对应的共轭碱越弱; 酸越弱, 其对应的共轭碱越强.

既是酸又是碱的物质称为两性物质. 简单地说, 既能给出质子(H^+), 又能接受质子的物质就是两性物质. 比如, HCO_3^- 、 H_2O 就是两性物质.

例 6.2. 甲胺 (CH_3NH_2) 中存在如下平衡:



根据酸碱质子理论, 指出甲胺水溶液中的酸碱及其共轭关系.

解: H_2O 具有给出质子(H^+)的能力, CH_3NH_2 具有结合质子(H^+)的能力. 故 H_2O 是酸, CH_3NH_2 是碱; OH^- 是碱, $CH_3NH_3^+$ 是酸. 共轭酸碱对分别为: H_2O 和 OH^- , $CH_3NH_3^+$ 和 CH_3NH_2 .

6.2.3 酸碱电子理论

路易斯酸碱电子理论: 把凡可以接受电子对的物质称为酸, 把凡可以给出电子对的物质称为碱. 酸碱反应的实质是配位键的形成并生成酸碱配合物.

酸碱电子理论包罗的物质种类极为广泛, 所以该理论又称为广义酸碱理论.

6.2.4 水的解离平衡和溶液的PH

定义 6.7 (水的离子积). 水的离子积($K_w^\ominus$) 为 H^+ 和 OH^- 相对浓度的乘积.

水的质子传递反应是一个吸热反应, 因而 $K_w^\ominus$ 随温度的升高而增大.

溶液的酸碱性用PH来表示. $PH = -\lg [H^+]$. PH越大, 溶液碱性越强; PH越小, 溶液的酸性越强; 相应的, $POH = -\lg [OH^-]$.

在298K的水溶液中, $PH + POH = 14$.

6.3 单相离子平衡——弱酸、弱碱解离平衡

本节是本章的重点部分, 涉及到很多的计算. 公式没必要死记硬背, 现场都可以推导出来. 其中, 缓冲溶液的相关计算一定要掌握, 考试一定会考, 有可能出大题.

6.3.1 一元弱酸、一元弱碱的解离平衡

稀释定律:

$$K_i^\ominus = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} \approx c\alpha^2$$

或者:

$$\alpha \approx \sqrt{K_i^\ominus / c}$$

上式中, $K_i^\ominus$ 代表一元弱酸或者一元弱碱的标准平衡常数, α 代表它们的解离度, c 代表它们的浓度.

稀释定律表明: 弱酸或者弱碱的浓度越大, 其解离度越小; 弱酸或者弱碱的浓度越小, 其解离度越大.

解离平衡时的 H^+ 浓度:

$$[H^+] = c\alpha \approx \sqrt{cK_a^\ominus}$$

解离平衡时的 OH^- 浓度:

$$[OH^-] = c\alpha \approx \sqrt{cK_b^\ominus}$$

相同浓度下, 弱酸或者弱碱的标准平衡常数越大, 其酸性或碱性越强.

注意: 以上 $\approx$ 后面的都是近似公式, 按照课本上的说法, 只有当 $c/K_i^\ominus > 500$ 或者解离度 $\alpha < 5\%$ 时才可以使用. 一般情况均能满足. 但是, 如果以上条件无法满足, 使用近似公式就可能带来较大误差, 此时由 $K_i^\ominus$ 求解离度 α 时就要解一个一元二次方程.

例 6.3. 已知298 K时某一元弱酸的浓度为0.010 mol/L, 测得其pH为5.00. 求解离度 α 及稀释至体积变成2倍后的 α 和pH.

解: pH = 5.00, 则 $[\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-5}$. $\alpha_1 = \frac{[\text{H}^+]}{c_1} = 0.10\%$.

解离度较小, 满足近似公式. 故 $K_a^\ominus = c_1 \alpha_1^2 = 1.0 \times 10^{-8}$

由于稀释之后, $K_a^\ominus$ 不变, 浓度 c 变为原来的 $\frac{1}{2}$.

即 $K_a^\ominus = 1.0 \times 10^{-8}$ $c_2 = 0.5c_1 = 0.005 \text{ mol/L}$

$\alpha_2 = \sqrt{K_a^\ominus / c_2} = 0.14\%$ $[\text{H}^+] = c_2 \alpha_2 = 7.0 \times 10^{-6} (\text{mol/L})$

pH = $-\lg(7.0 \times 10^{-6}) = 5.15$

6.3.2 多元弱酸的解离平衡

多元弱酸、多元弱碱在水溶液中的解离是分布进行的, 每一步都存在有一个相应的质子转移平衡及相应的质子转移平衡表达式.

一般多元弱酸或者弱碱的第一级标准平衡常数远大于第二级标准平衡常数, 即 $K_{a1}^\ominus \gg K_{a2}^\ominus$, 因此计算多元酸溶液中的 H^+ 或多元弱碱溶液中的 OH^- 时, 只用考虑一级解离反应.

在共轭酸碱对中, 酸的解离平衡常数 $K_a^\ominus$ 和碱的解离平衡常数 $K_b^\ominus$ 有以下关系:

$$K_a^\ominus \cdot K_b^\ominus = [\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-] = K_w^\ominus$$

例如, 在298K下, CH_3COOH 的 $K_a^\ominus$ 为 1.7×10^{-5} , 则 CH_3COO^- 的 $K_b^\ominus = 1.0 \times 10^{-14} / 1.7 \times 10^{-5} = 5.9 \times 10^{-10}$.

例 6.4. 在常温下, 饱和 H_2CO_3 水溶液中, H_2CO_3 的浓度为 $0.0400 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. 求该溶液中的 OH^- 、 HCO_3^- 、 CO_3^{2-} 的浓度. ($K_{a1}^\ominus = 4.20 \times 10^{-7}$, $K_{a2}^\ominus = 5.61 \times 10^{-11}$)

解: 由于 H_2CO_3 的 $K_{a2}^\ominus$ 相对于 $K_{a1}^\ominus$ 来说很小, 因此在计算 $[\text{H}^+]$ 时可忽略 H_2CO_3 的二级电离.

因为 H_2CO_3 的浓度很低, 满足近似公式.

$$[\text{H}^+] = c\alpha = \sqrt{c(\text{H}_2\text{CO}_3)K_{a1}^\ominus} = \sqrt{4.20 \times 10^{-7} \times 0.0400} = 1.31 \times 10^{-4} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_w^\ominus}{[\text{H}^+]} = \frac{1.00 \times 10^{-14}}{1.31 \times 10^{-4}} = 5.61 \times 10^{-11}$$

忽略水的电离, 则有:

$$[\text{HCO}_3^-] = [\text{H}^+] = 1.31 \times 10^{-4} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

$$\begin{aligned} \text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} &\rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-} \\ K_{a2}^\theta &= \frac{[\text{H}^+][\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]} \approx [\text{CO}_3^{2-}] = 5.61 \times 10^{-11} \\ \text{CO}_3^{2-} &= 5.61 \times 10^{-11} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) \end{aligned}$$

6.3.3 电解质对酸碱解离平衡的影响

1. **浓度对酸碱解离平衡的影响:** 一定温度下, 浓度越低, 解离度越大; 浓度越高, 解离度越小.
2. **同离子效应:** 在弱酸(或弱碱)的水溶液中, 加入与弱酸(或弱碱)含有相同离子的易溶性强电解质, 使弱酸(或弱碱)的解离度降低的现象.

定义 6.8 (缓冲溶液). 能抵抗外加的少量强酸、强碱或稍加稀释而保持其PH基本不变的溶液.

缓冲溶液是由弱酸-弱酸盐或弱碱-弱碱盐组成的缓冲系或缓冲对混合溶液. 比如, HAc-NaAc缓冲溶液和 $\text{NH}_4\text{Cl}-\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 缓冲溶液.

表 6.1: 缓冲溶液的组成及计算公式

常见类型	范例	$[\text{H}^+]/[\text{OH}^-]$	pH计算公式
弱酸及共轭碱	HAc-NaAc	$[\text{H}^+] = K_a^\theta \cdot \frac{c(\text{弱酸})}{c(\text{共轭碱})}$	$\text{p}K_a^\theta + \lg \frac{c(\text{共轭碱})}{c(\text{弱酸})}$
弱碱及共轭酸	$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} - \text{NH}_4\text{Cl}$	$[\text{OH}^-] = K_b^\theta \cdot \frac{c(\text{弱碱})}{c(\text{共轭酸})}$	$14 - (\text{p}K_b^\theta + \lg \frac{c(\text{共轭酸})}{c(\text{弱碱})})$

定义 6.9 (缓冲容量). 对应1L缓冲溶液而言, 升高单位pH所需要加入的强碱的量(mol)或者降低单位pH需要加入的强酸的量(mol).

缓冲容量越大, 溶液的缓冲能力越强. 当缓冲溶液的缓冲比为1:1时, 缓冲容量最大.

酸性缓冲溶液的缓冲范围在 $\text{pH} = \text{p}K_a^\theta \pm 1$ 之间. 比如, HAc的 $\text{p}K_a^\theta = 4.75$, HAc - NaAc缓冲溶液的有效缓冲范围在3.75 - 5.75之间. 碱性缓冲溶液的缓冲范围在 $\text{pH} = 14 - \text{p}K_b^\theta \pm 1$ 之间.

例 6.5. 用 $0.025 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_3\text{PO}_4$ 溶液和 $0.025 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液配制 pH 为 7.40 的缓冲溶液 100 ml, 计算所需 H_3PO_4 和 NaOH 溶液各为多少毫升? ($\text{H}_3\text{PO}_4 : K_{a1}^{\ominus} = 7.52 \times 10^{-3}$, $K_{a2}^{\ominus} = 6.23 \times 10^{-8}$, $K_{a3}^{\ominus} = 2.2 \times 10^{-13}$)

解: 此题需要首先确定缓冲系的组成.

由于 $\text{p}K_{a1}^{\ominus} = 2.12$, 所以 $\text{H}_3\text{PO}_4\text{--H}_2\text{PO}_4^-$ 缓冲系的缓冲范围为: $\text{pH}=1.12\text{--}3.12$.

由于 $\text{p}K_{a2}^{\ominus} = 7.21$, 所以 $\text{H}_2\text{PO}_4^-\text{--HPO}_4^{2-}$ 缓冲系的缓冲范围为: $\text{pH}=6.21\text{--}8.21$.

因 $\text{pH}=7.40$ 在 $\text{H}_2\text{PO}_4^-\text{--HPO}_4^{2-}$ 缓冲系的缓冲范围内, 所以选择 $\text{H}_2\text{PO}_4^-\text{--HPO}_4^{2-}$ 缓冲系.

设需加 H_3PO_4 溶液 $x \text{ ml}$, 需加 NaOH 溶液 $y \text{ ml}$. 首先 $x \text{ ml} \text{H}_3\text{PO}_4$ 和 $x \text{ ml} \text{NaOH}$ 反应生成 NaH_2PO_4 . 接下来, 剩余的 $(y-x) \text{ ml} \text{NaOH}$ 与 NaH_2PO_4 反应生成 Na_2HPO_4 . 因此缓冲系中:

$$n(\text{HPO}_4^{2-}) = 0.025(y-x) \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 0.025x \times 10^{-3} - 0.025(y-x) \times 10^{-3} \text{ mol} = (0.05x - 0.025y) \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_{a2}^{\ominus} + \lg \frac{c(\text{共轭碱})}{c(\text{弱酸})} = \text{p}K_{a2}^{\ominus} + \lg \frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = 7.21 + \lg \frac{0.025(y-x)}{0.05x - 0.025y}.$$

由于 $\text{pH}=7.40$. 代入上式, 得.

$$7.21 + \lg \frac{0.025(y-x)}{0.05x - 0.025y} = 7.40.$$

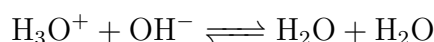
结合 $x+y=100$, 解得:

$$x = 38 \text{ ml}, \quad y = 62 \text{ ml}$$

所以需要 H_3PO_4 溶液 38 ml , 需要 NaOH 溶液 62 ml .

6.3.4 酸碱滴定法

酸碱滴定法的实质是:



在酸碱滴定法中, 强酸或强碱一般作为标准溶液, 用以测定各种具有碱性或酸性的物质.

常见酸碱指示剂的使用见下表:

表 6.2: 常见酸碱指示剂

指示剂	变色范围	酸色	过渡色	碱色
甲基橙	3.1 – 4.4	红色	橙色	黄色
甲基红	4.4 – 6.2	红色	橙色	黄色
酚酞	8.0 – 9.6	无色	粉红	红色
百里酚酞	9.4 – 10.6	无色	淡蓝	蓝色

选择指示剂时, 除了满足滴定过程中颜色从无到有或颜色由浅入深, 还要满足指示剂的变色范围应全部或者部分落在滴定突变范围内. 比如使用 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 滴定 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl, pH 突变范围为 4.3 – 9.7, 因此, 可选择甲基红(4.4 – 6.2)、酚酞(8.0 – 9.6)等指示剂. 具体可见下面的图2.

不同强度弱酸的滴定曲线见下图3:

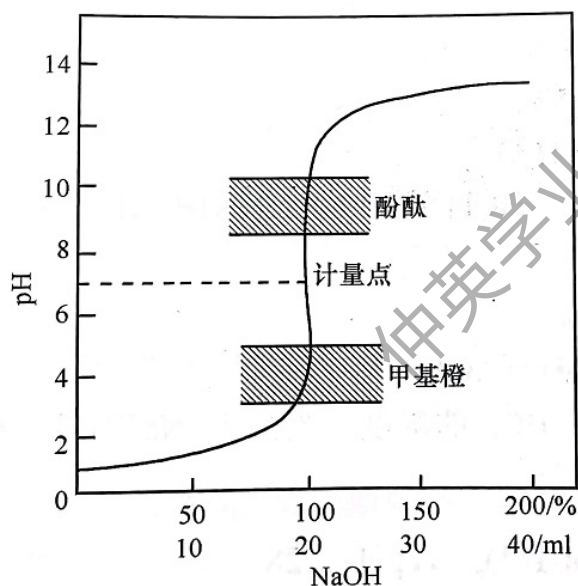


图 6.2: 0.100 mol/L NaOH 滴定 20.00 ml 0.100 mol/L HCl 的滴定曲线

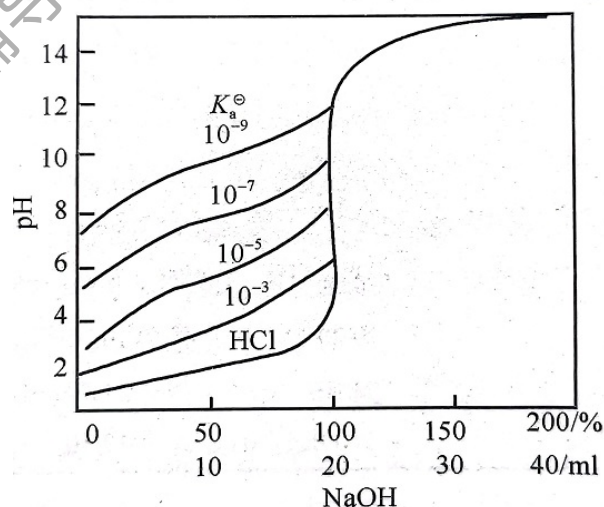


图 6.3: 0.100 mol/L NaOH 滴定 20.00 ml 0.100 mol/L 各种不同强度弱酸的滴定曲线

由上图3可以看出, 弱酸的 K_a^θ 越大, 突变范围越大, 指示剂的选择越容易; 反之则突变范围越小, 指示剂的选择越困难.

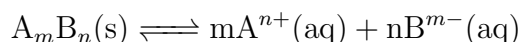
6.4 难溶电解质的沉淀溶解平衡

本节是本章的重点部分, 涉及到的计算较多. 有可能考这方面的大题.

6.4.1 溶解度和溶度积

电解质分为易溶电解质和难溶电解质, 习惯上把298K时在水中的溶解度小于 $0.1\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 的电解质称为难溶电解质.

一定温度下, 难溶电解质 A_mB_n 在水中存在如下沉淀溶解平衡:



难溶电解质的溶度积表达式为:

$$K_{sp}^{\theta} = [\text{A}^{n+}]^m [\text{B}^{m-}]^n$$

6.4.2 溶度积规则

沉淀溶解平衡的反应商 $J = [\text{A}^{n+}]^m [\text{B}^{m-}]^n$. 根据反应商 J 和溶度积 K_{sp}^{θ} 的关系, 就可以判断沉淀溶解平衡的转化方向.

1. $J > K_{sp}^{\theta}$, 为过饱和溶液, 沉淀溶解平衡逆向移动, 有沉淀析出, 直至达到饱和.
2. $J = K_{sp}^{\theta}$, 为饱和溶液, 沉淀溶解反应处于动态平衡状态, 无沉淀析出或溶解.
3. $J < K_{sp}^{\theta}$, 为不饱和溶液, 沉淀溶解平衡正向移动, 难溶电解质固体继续溶解, 直至饱和为止.

6.4.3 沉淀平衡的移动

1. **同离子效应:** 在难溶电解质饱和溶液中, 加入与其具有相同离子的强电解质, 则沉淀溶解平衡将向沉淀方向移动, 会有更多沉淀生成. 例如, 在 AgCl 饱和溶液中加入 NaCl , 能使平衡向沉淀生成方向移动, 结果是降低了 AgCl 的溶解度.
2. **盐效应:** 在难溶电解质溶液中加入不含相同离子的易溶强电解质, 将使难溶电解质的溶解度略有增大. 例如, AgCl 在 KNO_3 溶液中的溶解度比在纯水中大, 并且 KNO_3 的浓度越大, 它们的溶解度越大.

6.4.4 溶度积的应用

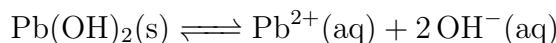
1. 分步沉淀

例 6.6. 一种混合溶液中含有 $3.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Pb^{2+} 和 $2.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Cr^{3+} , 如向其中逐滴加入 NaOH 溶液(忽略溶液体积变化), Pb^{2+} 和 Cr^{3+} 均有可能形成氢氧化物沉淀. ($K_{sp}^{\theta}[\text{Pb}(\text{OH})_2] = 1.2 \times 10^{-15}$, $K_{sp}^{\theta}[\text{Cr}(\text{OH})_3] = 6.7 \times 10^{-31}$)

(1) 计算并说明哪种离子先被沉淀

(2) 如要分离这两种离子(当一种离子浓度低于 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 认为沉淀完全), 溶液的 pH 应该控制在什么范围内?

解: (1) 判断哪种沉淀先生成, 判断准则是: 需要 OH^- 浓度低的离子先生成.



$$K_{sp}^{\theta}[\text{Pb}(\text{OH})_2] = c(\text{Pb}^{2+})c(\text{OH}^{-})^2 = 3.0 \times 10^{-2} \times c(\text{OH}^{-})^2 = 1.2 \times 10^{-15}$$

$$c(\text{OH}^{-}) = 2.0 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$



$$K_{sp}^{\theta}[\text{Cr}(\text{OH})_3] = c(\text{Cr}^{3+})c(\text{OH}^{-})^3 = 2.0 \times 10^{-2} \times c(\text{OH}^{-})^3 = 6.7 \times 10^{-31}$$

$$c(\text{OH}^{-}) = 3.15 \times 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

所以, Cr^{3+} 离子先被沉淀, 即先生成 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 沉淀.

(2) 分离两种离子的准则是: 当一种离子沉淀完全时, 另外一种离子还没有开始沉淀.

当 Cr^{3+} 沉淀完全时:

$$K_{sp}^{\theta}[\text{Cr}(\text{OH})_3] = c(\text{Cr}^{3+})c(\text{OH}^{-})^3 = 1.0 \times 10^{-5} \times c(\text{OH}^{-})^3 = 6.7 \times 10^{-31}$$

$$c(\text{OH}^{-}) = 4.0 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

此时, 溶液的 $\text{pH}=5.6$.

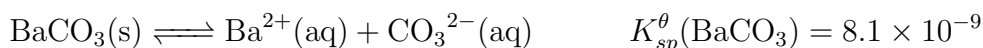
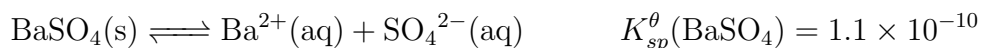
当 Pb^{2+} 离子开始沉淀时: $c(\text{OH}^{-}) = 2.0 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. $\text{pH}=7.3$.

因此, 分离两种离子的 pH 控制在 5.6–7.3.

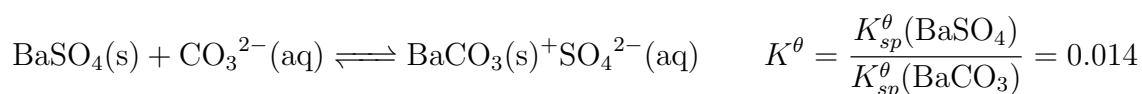
2. 沉淀的转化.

例 6.7. 用1.0 L Na_2CO_3 溶液处理0.10 mol BaSO_4 沉淀, 使其全部转化为 BaCO_3 沉淀, 所需 Na_2CO_3 溶液的最低浓度是多少? ($K_{sp}^\theta(\text{BaSO}_4) = 1.1 \times 10^{-10}$, $K_{sp}^\theta(\text{BaCO}_3) = 8.1 \times 10^{-9}$)

解: 设加入的 Na_2CO_3 溶液的浓度为 x .



第一条式子减去第二条式子, 由多重平衡法则可计算出反应的 K 值.



$$\begin{array}{ccc} x & & 0 \\ x - 0.10 & & 0.10 \\ K^\theta = \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]} = \frac{0.10}{x - 0.10} = 0.014 \end{array}$$

解得 $x=7.15$.

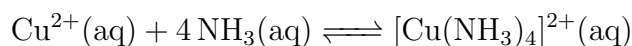
所以所需的 Na_2CO_3 的最低浓度为 $7.15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

6.5 配位平衡

本节不是重点内容, 不太可能考大题, 掌握一些基本概念即可. 如果碰到一些简单计算题, 可以套用之前学过的相关方法.

6.5.1 配合物的稳定常数

在 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 溶液中, 存在如下配位平衡:



根据化学平衡原理, 可用平衡常数式表达为:

$$K_s^\theta = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}] \cdot [\text{NH}_3]^4}$$

K_s^θ 称为配合物的稳定常数. K_s^θ 越大, 表示形成该配离子的倾向越大, 配合物也越稳定.

6.6 氧化还原平衡

本节重点掌握氧化值的概念和氧化还原反应的配平。

6.6.1 氧化数

氧化值又称氧化数。元素的氧化值是指该元素一个原子的荷电数。

氧化值这一概念与化合价非常相似，在大多数情况下二者在数值上相等，但二者是两个概念。一般来说，在离子化合物中元素的氧化值等于其离子单原子的电荷数，但在共价化合物中元素的氧化值与化合价常常不一致。并且，化合价只能取整数，而氧化数可为整数或分数。

6.6.2 氧化还原反应

氧化还原反应：凡是元素氧化值发生改变的反应称为氧化还原反应。

氧化值升高的反应称为氧化反应。可用下式表示：



氧化值降低的反应称为还原反应。可用下式表示：



反应中氧化值升高的物质是还原剂，氧化值降低的物质是氧化剂。

6.6.3 氧化还原反应的配平

离子-电子法(或半反应法)配平氧化还原方程式的具体步骤：

1. 确定反应物和产物，写出离子方程式(未配平)。
2. 将反应分解为氧化和还原两个半反应式，确定各自的反应物和产物。
3. 分别配平两个半反应式，使半反应两边的原子数和电荷数相等。
4. 找出两个半反应得失电子数的最小公倍数，再把它们合并、整理得到一个配平的离子反应式。

第七章 电化学基础

7.1 原电池

7.1.1 氧化还原反应

在原电池中，常常会遇到氧化还原反应。反应存在电子的得失和转移，这是基于氧化还原反应为设计原理的原电池得以产生电流的原因。

重要概念

1. 氧化态、还原态和电对

在反应中，某种元素的氧化态（还原态）得(失)电子转变成还原态（氧化态）。

如 $Fe^{3+} + e^{-} \rightarrow Fe^{2+}$ ，反应将氧化态（高价）的 Fe^{3+} 转变为还原态（低价）的 Fe^{2+} 。我们将氧化态记作 Ox，将还原态记作 Red，将电对记作 Ox/Red。如电对 Fe^{3+}/Fe^{2+} （注意顺序）。

2. 电极反应（又称半电池反应）

任何氧化还原反应都有两个电对，每个电对都对应一个电极反应（顾名思义指一个电极（如正极）上发生的反应）。常写成氧化态 + n 个电子 $\rightarrow$ 还原态，例如正极反应： $MnO_4^{-} + 8H^{+} + 5e^{-} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

如何配平氧化还原反应（离子电子法）

1. 写出两个半电池反应（配平）
2. 乘以系数合并消电子
3. 化简

7.1.2 原电池的符号

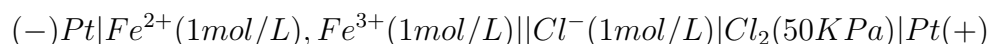
为了方便交流以及简化和明了原电池反应，我们通常用原电池的符号来表示该原电池。

其书写规定如下：

1. 负极反应参与物质写左边（同时最左边加上 “(-)”），正极写右边并加上 “(+)”。
2. 两极之间用 “——” 相接。
3. 不同相（气液固）之间用竖线 “|” 隔开
4. 同相不同物用 “,” 隔开
5. 若为离子应注明浓度（不知就写 $c_1, c_2 \dots p_1, p_2 \dots$, 标准状态（即 1mol/L 或 100KPa ）可不写）
6. 若电对不含导体则加上一个惰性导体（不用表明状态，一般写 Pt）
7. 纯的气（p）液（c）固（s）应注明状态并与导体间用 “|” 相隔
8. 本身未得失电子，但参与反应的也应写入相应的电极一侧

规定很多，所以同学们一定要多加练习，让规定内化成能力！

例如 对于二价铁与氯气的反应，其原电池符号为



7.1.3 电动势与电极类型

1. 电极电动势和电池电动势

在电极反应中，一个电对的氧化态电势与还原态电势之差为电极电动势，正极反应的电动势记为 E_+ （其电动势大），负极为 E_- 。电池电动势(E)表示为 $E = E_+ - E_-$

2. 电极的类型

电极可分为金属电极、气体电极、离子电极和金属-难溶盐-阴离子电极

7.2 电极电势

由上节知电极电势的概念，我们人为规定一个原电池中电极电势高的为正极，低的为负极，而电池电势 $E_{\text{池}} = E_{+} - E_{-}$ 恒为正值。

7.2.1 标准电极电势

标准氢电极 由于我们无法直接测量单个电极电势的绝对值，所以我们需要选一个电极作为参考并把它的电极定义为零。通常我们选择标准氢电极对参考称为**参比电极**。

其定义如下

1. 电对是 H_2 和 H^{+}
2. H_2 的分压是 100KPa , H^{+} 是 1mol/L
3. 氢电极记作 $H^{+}(1\text{mol/L})|H_2(100\text{KPa})|Pt$, 其电极电势为 $E^{\ominus}(H^{+}/H_2) = 0.000\text{V}$

7.2.2 标准电极电势

规定电对的氧化态和还原态浓度为 1mol/L 或分压为 100KPa , 记号是 $E^{\theta}(\text{Ox}/\text{Red})$, 标准电池电势为 $E_{\text{池}}^{\ominus} = E_{+}^{\ominus} - E_{-}^{\ominus}$. 标准电极电势具体值一般可以查书本附录知晓。

注意

1. 一般来说, 在金属活动顺序表中排在氢之前的元素其标准电极电势（不是电极电势）为负，其后为正。
2. 标准电极电势可以判断物质在标准状况下，即浓度为 1mol/L 或分压为 100KPa 时电极反应的方向，若电池电势为正，则反应正向进行，为负则反向自发。
3. 自发方向 强 Ox + 强 $\text{Red}^{\sim\sim}$ > 弱 Ox 弱 Red .
4. 标准电极电势值由物质性质确定，与反应和方向无关。

7.3 原电池热力学

本节内容与热力学基础有关，建议同学们前去复习。本节讨论的原电池热力学问题针对可逆电池而言。

7.3.1 电池电动势与反应的吉布斯函数变

当系统处在等温、等压下时，原电池反应的吉布斯函数变等于可逆电池所做的最大电功，即

$$\text{电池反应} \quad \Delta_r G_m^\ominus(T) = -nFE_{\text{池}}^\ominus$$

$$\text{电极反应} \quad \Delta_{hr} G_m^\ominus = -nFE^\ominus(Ox/Red)$$

其中n为转移电子的摩尔数，F为法拉第常量（ $1F \approx 96500 Cmol^{-1}$ ）

特别注意 应该将 $\Delta_{hr} G_m^\ominus$ 的单位化成 $\times 10^3 Jmol^{-1}$

例题在298K下 $\Delta_f G_m^\ominus(Zn^{2+}) = -147.03 KJmol^{-1}$ $\Delta_f G_m^\ominus(Cu^{2+}) = 65.52 KJmol^{-1}$ 计算Cu-Zn原电池的电动势和电极电势

$$Cu^{2+} + 2e = Cu \text{ (注意要写成 } Ox + ne \rightleftharpoons Red \text{ 的形式)}$$

$$\therefore \Delta_{hr} G_m^\ominus(Cu^{2+}/Cu) = \Delta_f G_m^\ominus(Cu) + \Delta_f G_m^\ominus(Cu^{2+}) = -65.52 KJmol^{-1}$$

$$\text{由 } \Delta_{hr} G_m^\ominus = -nFE^\ominus(Cu^{2+}/Cu) \text{ 知}$$

$$E^\ominus(Cu^{2+}/Cu) = 0.3395V$$

$$\text{同理 } E^\ominus(Zn^{2+}/Zn) = -0.7619V$$

$$\therefore E^\ominus(Cu^{2+}/Cu) > E^\ominus(Zn^{2+}/Zn)$$

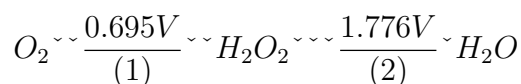
$$\therefore \text{电池反应为 } Cu^{2+} + Zn = Zn^{2+} + Cu$$

$$E^\ominus = E^\ominus(Cu^{2+}/Cu) - E^\ominus(Zn^{2+}/Zn) = 1.101V$$

7.3.2 元素电势图

元素各氧化态之间都有相应的标准电极电势，将它们的标准电极电势以图解方式表示。

例如



则 (1) 表示 $O_2 + 2H^+ + 2e = H_2O_2$ $E^\ominus(O_2/H_2O_2) = 0.695V$

如果我们想求 O_2 与 H_2O 之间的电势，绝不可以直接将 (1) 和 (2) 的电极电势相加减，而用吉布斯函数变做代换。

如

$$\begin{aligned}\Delta_{hr}G_m^\ominus(3) &= \Delta_{hr}G_m^\ominus(1) + \Delta_{hr}G_m^\ominus(2) \\ \Rightarrow -n_3FE_3^\ominus &= -n_1FE_1^\ominus + -n_2FE_2^\ominus \\ \Rightarrow E_3^\ominus &= \frac{n_1E_1^\ominus + n_2E_2^\ominus}{n_3}\end{aligned}$$

7.3.3 电池化学平衡

由热力学知

$$\begin{aligned}\Delta_rG_m^\ominus &= -nFE^\ominus \\ &= -RT\ln K^\ominus\end{aligned}$$

所以当 $T = 298.15K$ 时，以上两个式子变形为

$$\lg K^\ominus = \frac{nE^\ominus}{0.0592}$$

当 $E^\ominus \uparrow$, 则 $K^\ominus \uparrow$, 反应越完全

当 $E^\ominus < 0$ 时反应不自发。

例 7.1. 对于 $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ 在 $298K$ 下 (1) 设计原电池 (2) 写出电极式 (3) 计算其 $K^\ominus$ 值

解：

(1) $(-)Pt|H_2(P^\ominus)||H^+(C^\ominus)||H^+(C^\ominus)|O_2(P^\ominus)|Pt(+)$

(2) 负极: $H_2 - 2e = 2H^+$ (要化成最简式) 正极: $O_2 + 4H^+ + 4e = 2H_2O$

$$(3) \lg K^\ominus = \frac{nE^\ominus}{0.0592} = \frac{n(E_+^\ominus - E_-^\ominus)}{0.0592} = \frac{4(1.229 - 0)}{0.0592}$$

解得 $K^\ominus = 1.1 \times 10^{83}$

7.4 电极电势的影响因素——Nernst 方程式

本节主要讨论在非标准状况下 (即在不同浓度下) 的电极或电池电势问题。

7.4.1 电极电势的Nernst方程式

形式如下：

$$E = E^{\ominus} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[Ox]^a}{[Red]^b}$$

其中

- $[Ox]$ 表示氧化态浓度标准化后的幂的乘积, $[Red]$ 表示还原态浓度标准化后的幂的乘积
- $R = 8.314 JK^{-1} mol^{-1}$
- $F = 96500 C mol^{-1}$
- T 表示绝对温度
- n 为得（失）电子数

∴ 反应物浓度与电势正相关

推导 就是将等温方程式 $\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^{\ominus} + RT \ln J$ (J 为浓度商)和可逆电池的吉布斯函数变 $\Delta_r G_m(T) = -nFE$ 联立, 并消去吉布斯函数变 $\Delta_r G_m(T)$ 所得。

$$\text{当 } T = 298.15 K \text{ 时, } E = E^{\ominus} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[Ox]^a}{[Red]^b}$$

特别注意：Nernst方程中对数函数的真数是相应方程浓度商的倒数。

7.4.2 电池电动势Nernst方程

$$E = E_+ - E_-$$

$$\text{当 } T = 298 K \text{ 时, } E = E_+^{\ominus} - E_-^{\ominus} + \frac{0.0592}{n} \lg J$$

其中, n 是电池反应总的电子转移数, J 为浓度商。

例 7.2. 向标准氢电极中加入 $NaAc$ 并使 $[Ac^-] = 1 mol L^{-1}$ 而 H_2 分压认为 $100 KPa$ 求氢电极的电极电势

解：起始时 $[H^+] = 1 mol L^{-1}$ 且 HAc 不易电离

$$\therefore [HAc] = 1 mol L^{-1}$$

由第六章缓冲液 PH 计算公式得 $PH = PKa^{\ominus} + \lg \frac{[Ac^-]}{[HAc]} = PKa^{\ominus}$

$$\therefore E(H^+/H_2) = E^{\ominus}(H^+/H_2) + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{[H^+]^2}{[H_2]} = -0.0592 PH = -0.0592 PKa^{\ominus}$$

7.5 电极电势的应用

本节应重点掌握，多做相关练习题。

7.5.1 判断反应方向

在热力学中，我们能够通过 $\Delta_r G_m$ 的正负来判断反应的进行方向。无独有偶，我们也可以通过 E 的正负来判断方向（利用等式 $\Delta_r G_m(T) = -nFE_{\text{池}}$ ），则 $E > 0$ 反应正向进行， $E < 0$ 则反应逆向进行。

步骤如下

1. 先规定参考正负极
2. 计算电极电势和电池电动势
3. 通过电池电动势的正负判断反应进行的方向

7.5.2 计算反应限度

反应限度，即平衡常数，利用公式 $\lg K^{\ominus} = \frac{nE^{\ominus}}{0.0592}$ ，计算可得。

7.5.3 计算 PH , K_{sp} 和吉布斯函数变

1. 计算 PH ，即氢离子的浓度：将电极电势或电池电动势的Nernst方程带入求解即可
2. 计算吉布斯函数变：构造相应化学反应方程，利用公式 $\Delta_r G_m(T) = -nFE_{\text{池}}$ 求解。
3. 重难点是求金属-难溶盐-阴离子电极的 K_{sp} （可以看书P209-210例7-17的四种方法）

下面以计算 $AgCl$ 的 K_{sp} 为例：

难点是将非氧化还原反应 $Ag^+ + Cl^- = AgCl$ 看作氧化还原反应，认为

其正极反应为： $Ag^+ + e = Ag$

其负极反应为： $Ag + Cl^- - e = AgCl$

之后可以求出电池电动势，并用公式 $\lg K^{\ominus} = \frac{nE^{\ominus}}{0.0592}$ 求出 $K^{\ominus}$ 从而得出 K_{sp} (注意 $K_{sp} = \frac{1}{K^{\ominus}}$)

7.6 电解、电化学技术和防腐蚀

本节要求：了解并知晓概念

7.6.1 电解

1. 电解：直接将直流电通过电解池是电极发生氧化还原反应的过程；
2. 阳极（阴极）：与外界电源正极（负极）相接的电解池电极部分；
3. 超电压：理论分解电压（用所学方程得出的分解电压）与实际分解电压之差。
4. 超电势的成因：浓差极化（离子扩散速率小于电极上的反应速率）和电化学极化（电极反应中的某步基元反应过慢）

7.6.2 防腐蚀

1. 电化学腐蚀：析氢腐蚀（阴极上放出氢气）和吸氧反应（阴极上吸收氧气），同时对于溶液中存在氧浓度分布不均匀而导致的吸氧腐蚀又称浓差腐蚀
2. 金属防腐蚀：方法有牺牲阳极的阴极保护法、外加电流的阴极保护法和覆盖保护层法等方法

第八章 化学反应速率

8.1 概述

8.1.1 反应速率的定义

课本了解即可。

8.1.2 平均速率和瞬时速率

通常所说的化学反应速率是指在一个特定的反应中，物质的浓度随反应时间的变化率，即用单位时间和单位体积内物质的摩尔数变化量来表示。

化学反应的**平均速率**是指在时间 Δt 隔内，反应物或生成物浓度的变化量和时间 Δt 的比值；而**瞬时速率**是指某一时刻的反应速率。

8.2 浓度对化学反应速率的影响

8.2.1 自由碰撞理论

化学反应的首要条件是反应物分子间必须相互碰撞。在所有碰撞中，能引发反应的碰撞成为**有效碰撞**。

发生有效碰撞需满足两个条件：反应分子需要有足够的**能量**；分子间发生碰撞时要有合适的**取向**。

活化能：活化分子组的平均能量与反应物分子组的平均能量的差值；是普通分子变为活化分子的**最小能量**。

活化能的主要作用：第一，克服反应物分子互相靠近时电子云间的强烈排斥力；第二，活化分子能将动能转化为分子内部势能，使得化学键松弛或破坏旧键形成新键，

从而推动化学反应的进行。

思考：用碰撞理论解释浓度对化学反应的影响？

因为增加反应物浓度可增加反应物分子间的碰撞频率，因为单位时间单位体积内碰撞次数会增加。

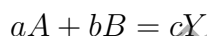
8.2.2 基元反应及速率方程式

基元反应和复杂反应

基元反应是由反应物（分子、离子、原子等）经一步就直接转化为生成物的反应。复杂反应是由两个或两个以上的基元反应构成的总反应。复杂反应中速率最慢的一步为整个反应的控制步骤。

质量作用定律

在某一温度下，对于反应（这个反应是基元反应或者简单反应）



则有

$$r = kc(A)^a \cdot c(B)^b$$

上式为反应速率方程， $c(A)$ 和 $c(B)$ 分别表示两种反应物的浓度， k 为速率常数， k 与反应物浓度无关，只和反应物的本性、温度及催化剂有关。

反应分子数

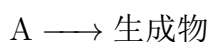
对于基元反应，直接相互作用所必须的反应物分子（离子、原子、自由基等）数称为反应分子数。

8.2.3 化学反应的级数

速率方程式 $r = kc(A)^a \cdot c(B)^b$ 中，指数 a 、 b 分别表示浓度对反应速率的影响程度，称为分级数。分级数之和，称为反应级数，用 n 表示。

零级反应($n=0$)

对于一般的零级反应：



有

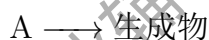
$$c(A)_t = c(A)_0 - kt$$

- 反应速率和反应物浓度无关。
- k 的量纲是 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。
- 最常见的零级反应是在表面上发生的多相催化反应。当气体完全占据固体催化剂表面时，无论怎样增加气体浓度也无法增加被吸附的气体分子数。
- 以 $c(A)$ 对 t 作图得一条直线，斜率为 k 。
- 零级反应是唯一在有限的时间内可以完全进行的反应。

一级反应($n=1$)

凡是反应速率与反应物浓度的一次方成正比的称为一级反应。

对于一般的一级反应：



有

$$\ln \frac{c(A)_0}{c(A)_t} = -kt$$

或

$$\lg \frac{c(A)_0}{c(A)_t} = \frac{kt}{2.303}$$

当反应进行到反应物浓度 $c(A)$ 为初始浓度 $c(A)_0$ 一半所用的时间称为半衰期。

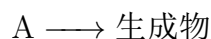
一级反应的半衰期：

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{k}$$

- 半衰期和反应物浓度无关，与速率常数成反比。
- k 的量纲是 s^{-1} 。
- 以 $\ln c(A)$ 对 t 作图，应得一条直线，其斜率为 $-k$ 。

二级反应(n=2)

对于一般的二级反应:



有

$$r = -\frac{dc(A)}{dt} = k[c(A)]^2$$
$$\frac{1}{c(A)_t} - \frac{1}{c(A)_0} = kt$$

- k的量纲是 $\text{mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$ 。
- 以 $\frac{1}{c(A)_t}$ 对t作图, 应得一条直线, 其斜率为k, 截距为 $\frac{1}{c(A)_0}$ 。

例 8.1. 已知一级反应: $A \longrightarrow B + C$, 反应速率常数 $k = 5.0 \times 10^{-5} \text{s}^{-1}$ 。计算:

(1)

1. 如果A物质的初始浓度为 $1.0 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 反应的初始速率是多少?
2. 求1h后的反应速率。

解: (1) $v = kc(A) = 5.0 \times 10^{-5} \times 1.0 = 5.0 \times 10^{-5} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$

(2) 1h后, $\ln \frac{c(A)_0}{c(A)_t} = kt$, 即 $\ln \frac{1.0}{c(A)} = 5.0 \times 10^{-5} \times 3600$, 得 $c(A) = 0.835 (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。

$v = kc(A) = 5.0 \times 10^{-5} \times 0.835 = 4.175 \times 10^{-5} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$

8.3 温度对化学反应速率的影响

8.3.1 阿伦尼乌斯公式

反应的速率常数和温度之间的关系:

$$\ln k = \ln A - E_a/RT$$

或

$$\lg k = \lg A - \left(\frac{E_a}{2.303R} \right) \frac{1}{T}$$

A为常数, R为摩尔气体常数, T为热力学温度, E_a 为活化能, 单位为 $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

- 温度和反应速率常数成指数关系。
- A相似的化学反应，活化能相对小的，反应速率相对大。
- 温度一定，活化能越大的反应，反应速率越小；活化能越大的反应，化学反应速率的变化随温度的变化越明显。

若已知反应活化能和某一温度 T_1 下的速率常数 k_1 ，可利用阿仑尼乌斯公式求得另一温度下的速率常数 k_2 ：

$$\lg \left(\frac{k_2}{k_1} \right) = \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1} \right)$$

例 8.2. 65°C 时气相分解的速率常数 0.292min^{-1} ，活化能为 $103.3\text{KJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，求 80°C 时的速率常数 k 和半衰期 $t_{1/2}$ 。

解：根据阿仑尼乌斯公式 $\ln \left(\frac{k_2}{k_1} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1} \right)$ ，带入已知数据有

$$\ln \left(\frac{k_2}{0.292} \right) = \frac{103300}{8.314} \left(\frac{353 - 338}{338 \times 353} \right) = 1.56$$

$$k_2 = 1.39(\text{min}^{-1})$$

又根据速率常数的量纲可知，反应为一级反应，所以

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_2} = \frac{\ln 2}{1.39} = 0.499(\text{min})$$

8.4 催化剂对化学反应速率的影响

催化剂

是指能改变化学反应速率，而其本身的质量、组成和化学性质在反应前后保持不变的物质。催化剂的这种改变反应速率的作用，成为催化作用。

- 催化剂参与化学反应，与反应物形成中间体，改变了反应途径，降低了活化能，使反应速率加快。
- 催化剂能够缩短反应到达平衡的时间，但不影响化学平衡。
- 催化剂具有特殊的选择性。不同类型的化学反应需要不同的催化剂，同样的化学反应选择不同的催化剂可以得到不同的产物。

第九章 表面现象与胶体

这一章考试占比较小，对课本知识了解即可。

9.1 表面现象

1. 相表面上分子（或原子、离子）与其内部的分子所受力不同，这是一切表面现象所产生的本质原因。
2. 系统有自动减小界面积和比表面吉布斯函数（表面张力）的趋势。
3. 任何液面都有尽量收缩而减小表面积的趋势。

9.2 胶体

胶体分散系统：（特指憎液溶胶）粒径为1—100nm的难溶物固体粒子分散在液体介质中形成的分散系统。被分散的物质的每个粒子中都包含许多个分子。原子、粒子，每个粒子自成一相（分散相）。

特性

- 特有的分散程度。粒子扩散较慢，不能透过半透膜，渗透压低，但有一定的稳定性和乳光性。
- 多项不均匀性。具有纳米级的例子是由许多离子和分子聚集而成，结构复杂，粒子大小不一，与介质之间有明显的相界面，比表面大。
- 热力学不稳定性粒子小。比表面大，表面吉布斯函数高，是热力学不稳定系统。有自发降低表面吉布斯函数的趋势，即小粒子会自动聚结成大粒子。

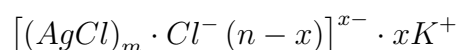
胶体的结构

一定量的难溶物分子聚结形成胶粒的中心，称为胶核；胶核选择性的吸附稳定剂中的一种离子，形成紧密吸附层；在紧密层外，由于正负电荷吸引又形成反号离子的包围圈，形成了带有与紧密层相同电性的胶粒；胶粒外面是含有与胶粒所带电荷相反的反号离子构成的扩散层，胶粒与扩散层形成电中性的胶团。带电的胶粒同分子离子一样是胶体中的一个基本的运动单位。

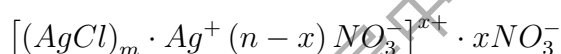
胶团结构表达式举例：

采用 $AgNO_3$ 和 KCl 反应制备 $AgCl$ 胶体

用稍过量 KCl 作稳定剂：



用稍过量 $AgNO_3$ 作稳定剂：



胶体的动力性质

- 布朗运动：是分散介质分子以不同大小和方向的力对胶体粒子不断撞击而产生的结果。
- 扩散（了解即可）
- 渗透压（计算同以前章节）
- 沉降平衡（了解即可）

胶体的动力性质

丁达尔效应：若另一束平行光通过溶胶，由于光的散射，可从侧面可以看到一个发光的圆锥体，波长越短，光的散射越强。

胶粒的稳定性和聚沉作用

胶粒的稳定性的原因：

- 溶胶粒子小，布朗运动激烈，在重力场中不易沉降，故具有动力学稳定性。
- 溶胶具有抗聚结稳定性。

- 溶剂化作用。

影响胶粒的稳定性的因素：

- 外加电解质的影响。
- 浓度的影响。
- 温度的影响。

造成溶胶的聚沉的因素：

- 电解质对溶胶的聚沉作用：
 - a 电解质对胶体的聚沉能力受胶体带相反电荷的离子的电荷数影响最大，电荷数越高，聚沉能力越强。
 - b 当与胶粒带相反电荷离子的电荷数相同时，其聚沉能力也有差异。
 - c 有机化合物的离子都有很强的聚沉能力，这可能与其有较强的吸附能力有关。
 - d 当与胶粒带相反电荷的离子相同时，则另一同性离子的价数也会影响聚沉能力，价数越高，聚沉能力越低。这可能与这些同性离子的吸附作用有关。
- 胶体系统的相互作用：

将带相反电荷焦胶粒的溶胶相互混合，也会发生聚沉。与加入电解质情况不同的是，当两种溶胶的用量恰能使其所带电荷的量相等时，才会完全聚沉，否则会不完全聚沉，甚至不聚沉。
- 大分子作用：
 - a 加入大分子溶液较少时，会促进溶胶的聚沉，称为敏化作用。当加入大分子溶液的量足够多时，会保护溶胶不聚沉。
 - b 敏化作用：当加入的大分子物质的量较少不足时，憎液溶液的胶粒黏附在大分子上，大分子起到了一个桥梁作用，把胶粒联系在一起，使之更容易聚沉。